

آموزش کاربردی الکترونیک مقدماتی

تقديم به همه مشتاقان الکترونیک دیجیتال

بهترین و جامع ترین جزوه آموزش الکترونیک مقدماتی

فصل اول:

- 1- مفاهيم اولیه ولتاژ، جریان
- 2- معرفی تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز
- 3- مقاومت
- 4- خازن
- 5- دیود
- 6- ترانزیستور

فصل دوم:

- 1- مفاهيم اولیه دیجیتال
- 2- معرفی مبنای اعداد
- 3- معرفی گیت ها
- 4- شمارنده ها

برای درک بهتر شما دانش آموزان و دانش پژوهان عزیز که قصد دارید وارد دنیای الکترونیک و رباتیک شوید، تلاش نمودیم تا ابتدا با معرفی تجهیزات آزمایشگاهی و نحوه ی استفاده از آنها و نیز معرفی قطعات متداول الکترونیک آنالوگ و دیجیتال آشنایی کافی در مقدمات الکترونیک ایجاد نماییم و سپس به مباحث ویژه ای نظیر میکروکنترلرها پردازیم. همانطور که میدانید میکروکنترلرها تراشه های الکترونیکی قابل برنامه ریزی هستند که استفاده از آنها باعث افزایش سرعت و کارایی مدار در مقابل کاهش حجم و هزینه مدار می گردد. با ساخت میکروکنترلرها تحول شگرفی در ساخت تجهیزات الکترونیکی نظیر لوازم خانگی، صنعتی، پزشکی، تجاری و ... به وجود آمده است که بدون آن تصور تجهیزات و وسایل پیشرفته امروزی غیر ممکن است. یکی از میکروکنترلرهای پرکاربرد و معروف AVR نام دارد که ساخت شرکت Atmel می باشد. این میکروکنترلرها جزو ساده ترین و در عین حال پر کاربرد ترین میکروکنترلرهای موجود می باشد. از میکروکنترلرهای AVR در کاربردهایی وسیع با قابلیت های متوسط مانند پروژه های دانشگاهی، تجاری، منازل و ... استفاده می گردد. اولین و بهترین گزینه برای ورود به دنیای الکترونیک دیجیتال، یاد گرفتن میکروکنترلرهای AVR است چرا که اصولی ترین و پایه ای ترین مباحث الکترونیک دیجیتال در آموزش این میکروکنترلرها وجود دارد که به عنوان پیش نیازی برای یادگیری سطوح بالاتر و میکروکنترلرهای قوی تر مانند ARM و آرایه های منطقی برنامه پذیر FPGA است. یادگیری این میکروکنترلرها بسیار شیرین بوده و پروژه های بسیار جالب و پرکاربری با استفاده از آنها میتوان خلق کرد. همچنین تهیه این میکروکنترلرها بسیار راحت تر و قیمت آن نسبت به بقیه میکروکنترلرها بسیار مناسب بوده و همه علاقه مندان میتوانند لوازم مورد نیاز آن ها را تهیه و به راحتی استفاده نمایند. خوشبختانه منابع گسترده و وسیعی در اینترنت برای یادگیری میکروکنترلرهای AVR وجود دارد که بسیار در این زمینه کمک می کنند اما به علت اینکه اغلب با نگاه سطحی یا بسیار عمیق گفته شده اند، یا جوابگوی کلیه نیازهای علاقه مندان و مشتاقان یادگیری نیست و یا فقط قشر خاصی توانایی درک آن را دارند. این جزوه با نگاهی نو برای مخاطب عام و با زبانی ساده بیان شده و سعی شده است تمام قواعد و قوانین مورد نیاز برای کار، از رنگ مقاومت ها گرفته تا فرمول های مورد نیاز برای طراحی پروژه های میکروکنترلری، آورده شده باشد تا در هر زمان و در هر مکان برای کار با میکروکنترلرهای AVR فقط به این جزوه نیاز داشته باشید. امید است بتواند به طور عمیق و مفهومی نظر شما دانش پژوهان را به این حوزه جلب کند.

منبع تغذیه

در هر آزمایشگاه الکترونیک یک دستگاهی به نام منبع تغذیه یا (Power Supply) وجود دارد. توسط این دستگاه می توانید ولتاژهای مختلفی تولید نمایید. تنوع دستگاههای تغذیه بسیار زیاد است و هر آزمایشگاهی منبع تغذیه خاص خود را دارد. در تصاویر زیر دو نمونه از دستگاههای تغذیه را مشاهده می کنید. ولتاژ منفی منبع تغذیه را GND زمین Ground می گویند و ولتاژ مثبت منبع تغذیه را Vcc نامگذاری می کنند. شکل زیر نمادهای مختلف به کار رفته در نقشه های مداری برای Vcc و GND را نشان می دهد.



شکل 1-1- منبع تغذیه

تذکر : هیچگاه نباید دو سر منبع تغذیه به هم وصل شود زیرا

باعث سوختن آن می گردد.

مولتی متر

مولتی متر (multimeter) وسیله ای است که توسط آن می توانید چندین کمیت الکتریکی را اندازه گیری کنید. کلمه Multi به معنای چند و meter به معنای اندازه گیر است. مولتی متر در دو نوع آنالوگ (Analoug) یا عقربه ای و دیجیتال ساخته می شود. مولتی متر دیجیتال دستگاهی است که کمیت های مورد نظر را به صورت عدد نشان می دهد. مولتی مترهای دیجیتال در انواع بسیار متنوعی ساخته می شود. در تصاویر زیر دو نمونه از مولتی متر آنالوگ (Analoug) یا عقربه ای و دیجیتال را مشاهده می کنید.



شکل 1-2- مولتی متر عقربه ای و دیجیتال و شکل کلیدها

سلکتور و دکمه های مولتی متر به شرح زیر می باشد:

RangeKey : این کلید حوزه کار را انتخاب می کند. اگر این کلید را یکبار فشار دهید، انتخاب حوزه کار دستی می شود. اگر این کلید را چند ثانیه نگه دارید از حالت دستی (Manual) خارج می شود و به حالت خودکار (Auto) می رود. این حالت برای خازن و فرکانس قابل استفاده نیست. در صورتی که این کلید را پشت سرهم فشار داده شود جای ممیزها عوض می شود و شما می توانید با تغییر حالت ممیز مقدار حداقل و حداکثر کمیت مورد اندازه گیری و دقت اندازه گیری را تغییر دهید.

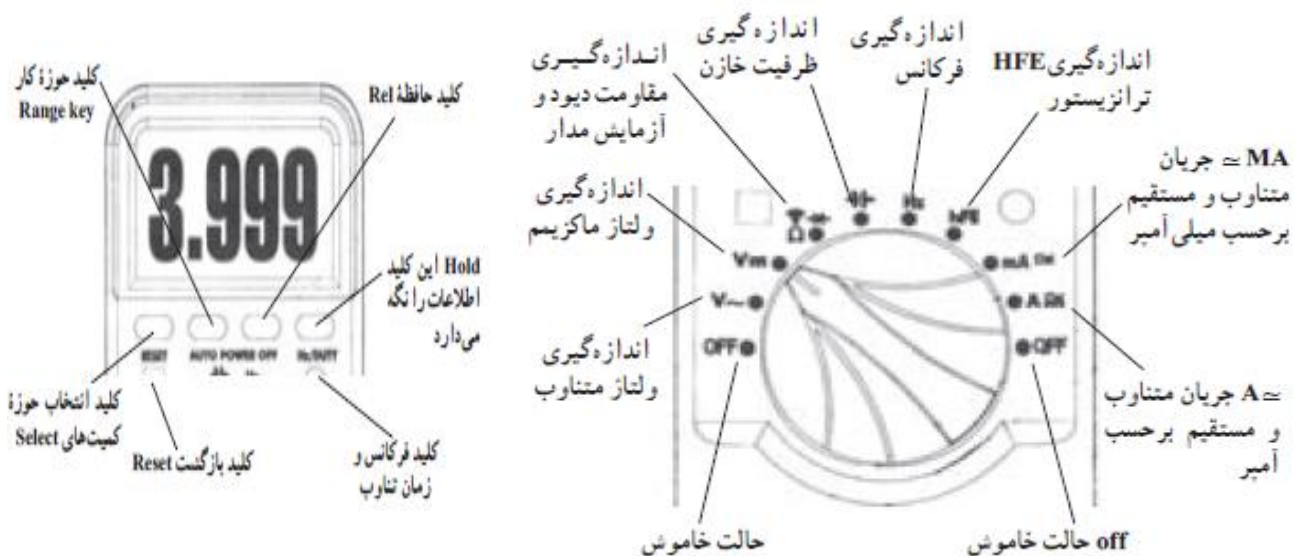
Hold key : با فشار دادن این کلید مقدار مورد اندازه گیری روی صفحه به طور ثابت باقی می ماند. در این حالت کلمه **Hold** روی صفحه ظاهر می شود. با فشار دادن این دکمه، حالت **Hold** غیر فعال می شود.

Rel Key : با فشار دادن این دکمه مقدار مورد اندازه گیری شده در داخل دستگاه ذخیره می شود و با اندازه گیری کمیت جدید، دستگاه تفاوت دو کمیت را نشان می دهد. این دکمه برای فرکانس قابل استفاده نیست.

Select Key : در صورتی که کلید شماره 3 روی قسمت هایی قرار گیرد که چند کمیت را نشان می دهند، برای انتخاب هر یک از این کمیت ها از این شستی استفاده می شود. با فشار دادن هر بار این کلید، کمیت جابه جا می شود. با فشار دادن همزمان این کلید و کلید خاموش روشن، حالت خاموش شدن خودکار غیر فعال می شود.

Hz/Duty Key : (کلید اندازه گیری فرکانس و زمان تناوب) با فشار دادن این کلید، دستگاه، در نقش اندازه گیری زمان تناوب فعال می شود. اگر برای بار سوم فشار داده شود. دستگاه به حالت قبلی برمی گردد.

Reset : با فشار دادن این شستی دستگاه به حالت اولیه بر می گردد.

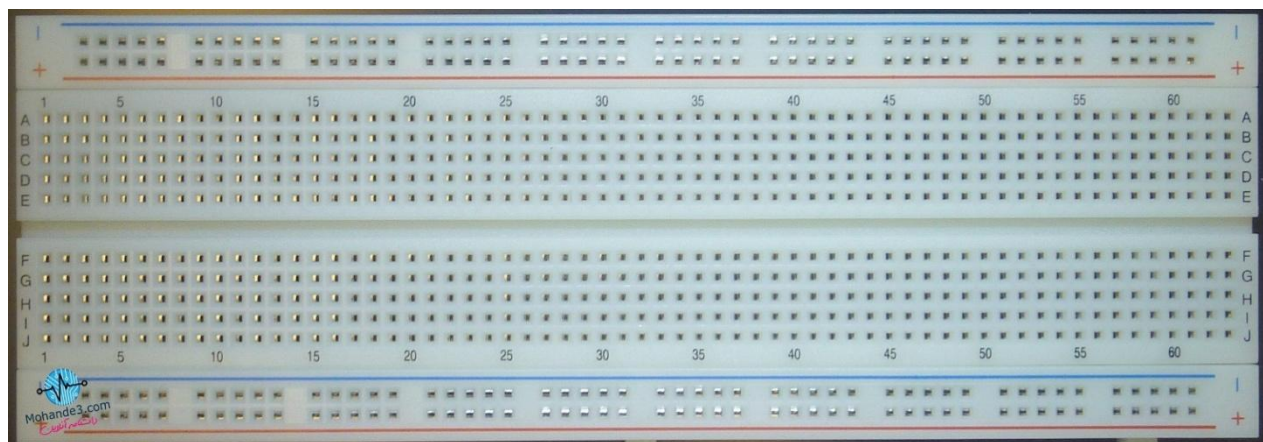
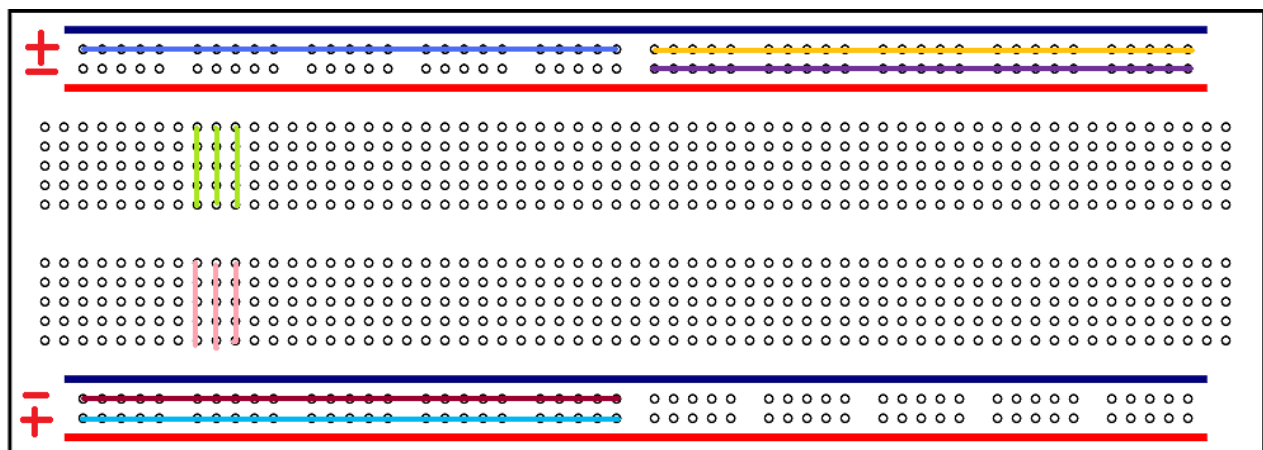


اندازه گیری کمیت ها با مولتی متر دیجیتالی

اندازه گیری کمیت ها با مولتی متر دیجیتالی بسیار ساده تر از مولتی متر عقربه ای است، زیرا مقدار کمیت را به طور مستقیم نشان می دهد. پروب سیاه مولتی متر را به ورودی مشترک (COM) و سیم قرمز را به ورودی V/Ω وصل کنید. کلید سلکتور را در وضعیت ولتاژ متناوب $V\sim$ یا مستقیم V قرار دهید. علامت Auto حالت DC یا AC روی صفحه ظاهر می شود. سیم های رابط مولتی متر را به مدار مورد اندازه گیری وصل کنید. با استفاده از مولتی متر دیجیتالی ولتاژهای مختلف را اندازه گیری نمایید.

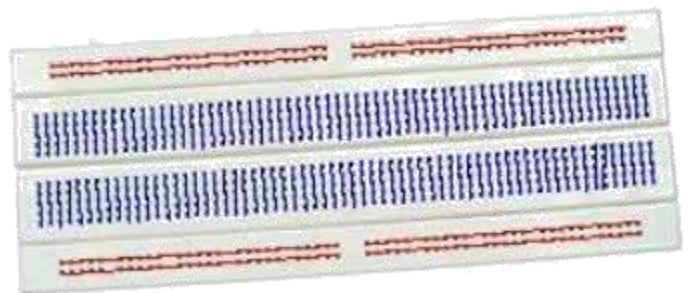
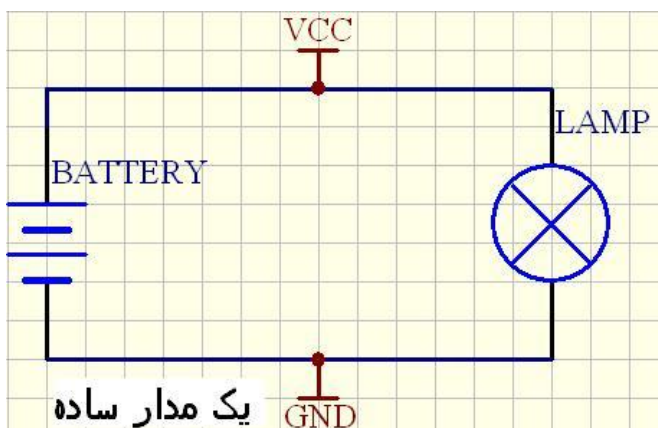
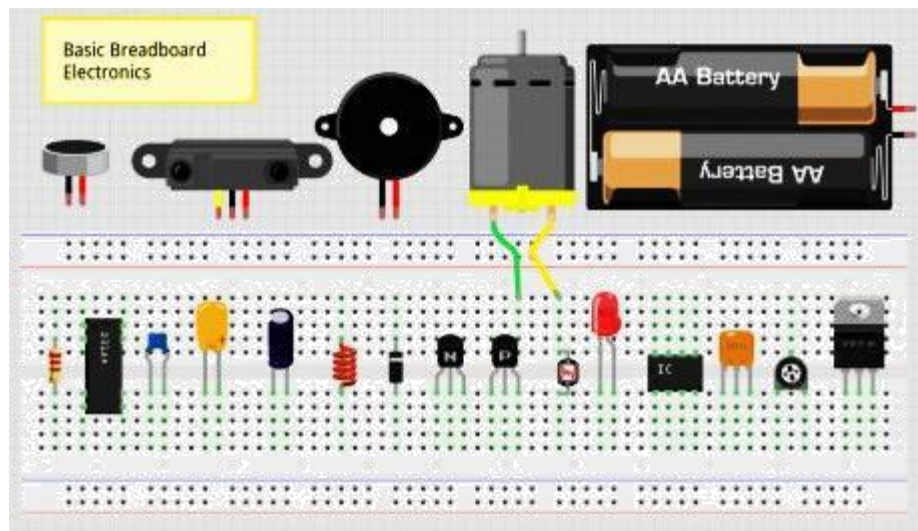
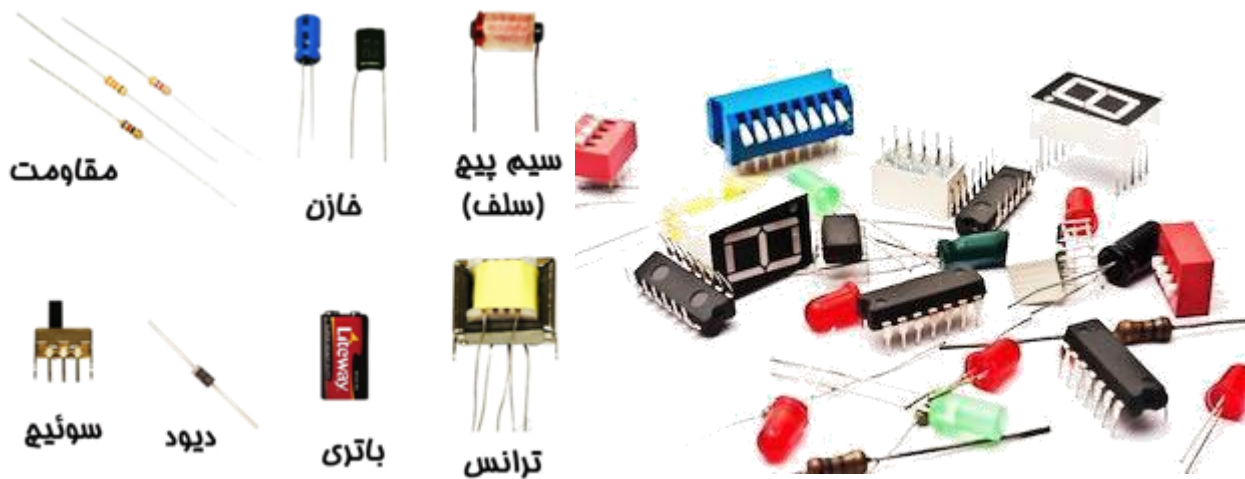
برد برد (breadbord)

بردبرد یک برد سوراخدار است که برای ساخت نمونه اولیه و آزمایشی مدار ها مورد استفاده قرار می گیرد. اکثر افرادی که به نوعی با پروژه های الکترونیک سروکار دارند دست کم یکبار از این وسیله استفاده کرده اند. لایه های داخلی بردبرد از نوارهای فلزی (معمولا مسی) تشکیل شده است. یک بردبرد استاندارد را که در تصویر زیر مشاهده می کنید میتوان به سه قسمت کلی تقسیم کرد. ابعاد برد برد را با توجه به تعداد سوراخ های طولی و عرضی مشخص می کنند. برای مثال یک برد برد 14×65 دارای 65 سوراخ در طول و 14 سوراخ در عرض است. این برد جمعا 910 سوراخ دارد.



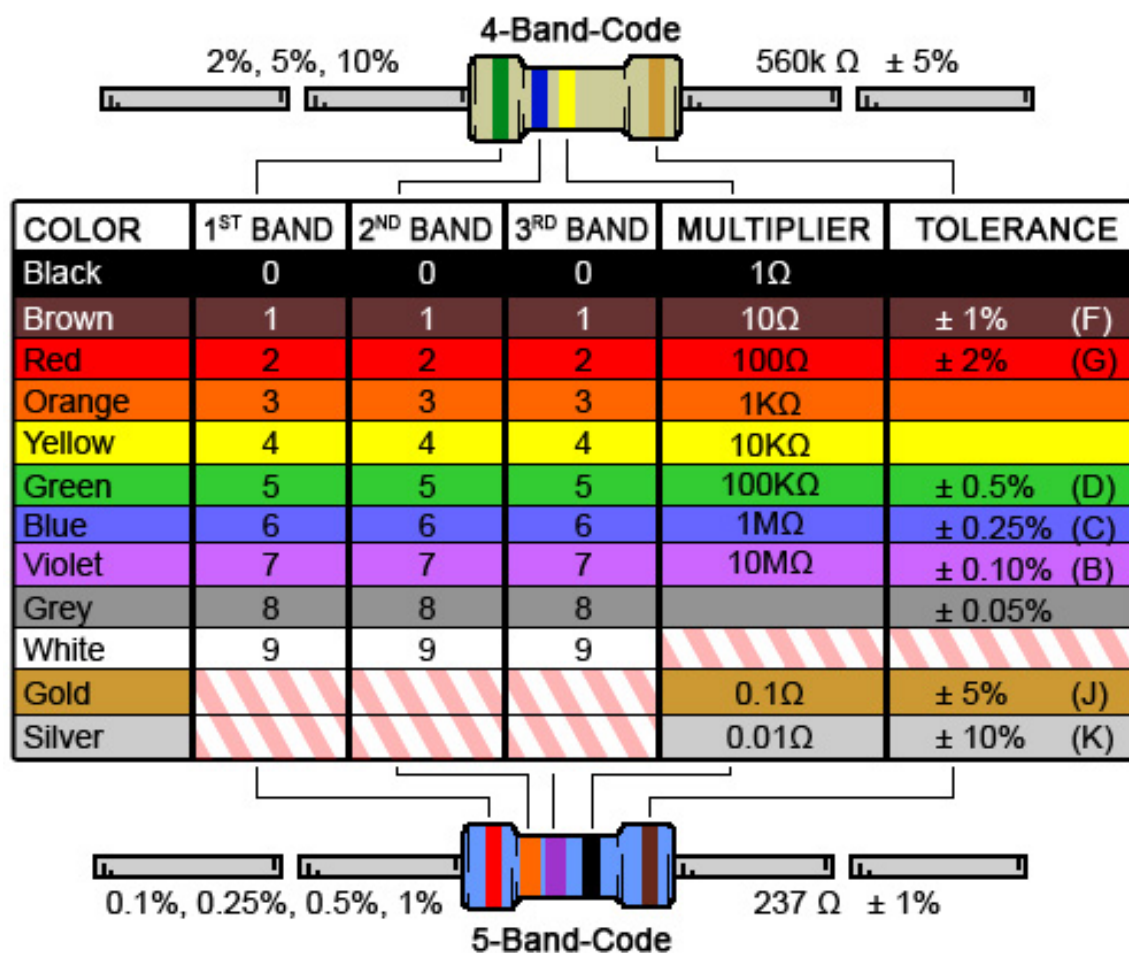
مفهوم مدار: مدارهای الکتریکی از به هم پیوستن المانهای الکتریکی مانند باتری، مقاومت، خازن، سلف، لامپ، دیود و ...

تشکیل می شوند به طوری که حداقل یک مسیر بسته را ایجاد کنند و جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود. شکل زیر برخی از المان های پرکاربرد در "مدارهای الکتریکی" را نشان می دهد. مدارهای الکترونیکی از به هم پیوستن المانهای الکتریکی یا المانهای الکترونیکی یا ترکیبی از هر دو بوجود می آید. یک رابطه ریاضی بین ولتاژ و جریان حاکم است که به رابطه معروف $V=RI$ ولتاژ الکتریکی برابر است با حاصل ضرب مقاومت الکتریکی در جریان الکتریکی، این همان قانون اهم است.

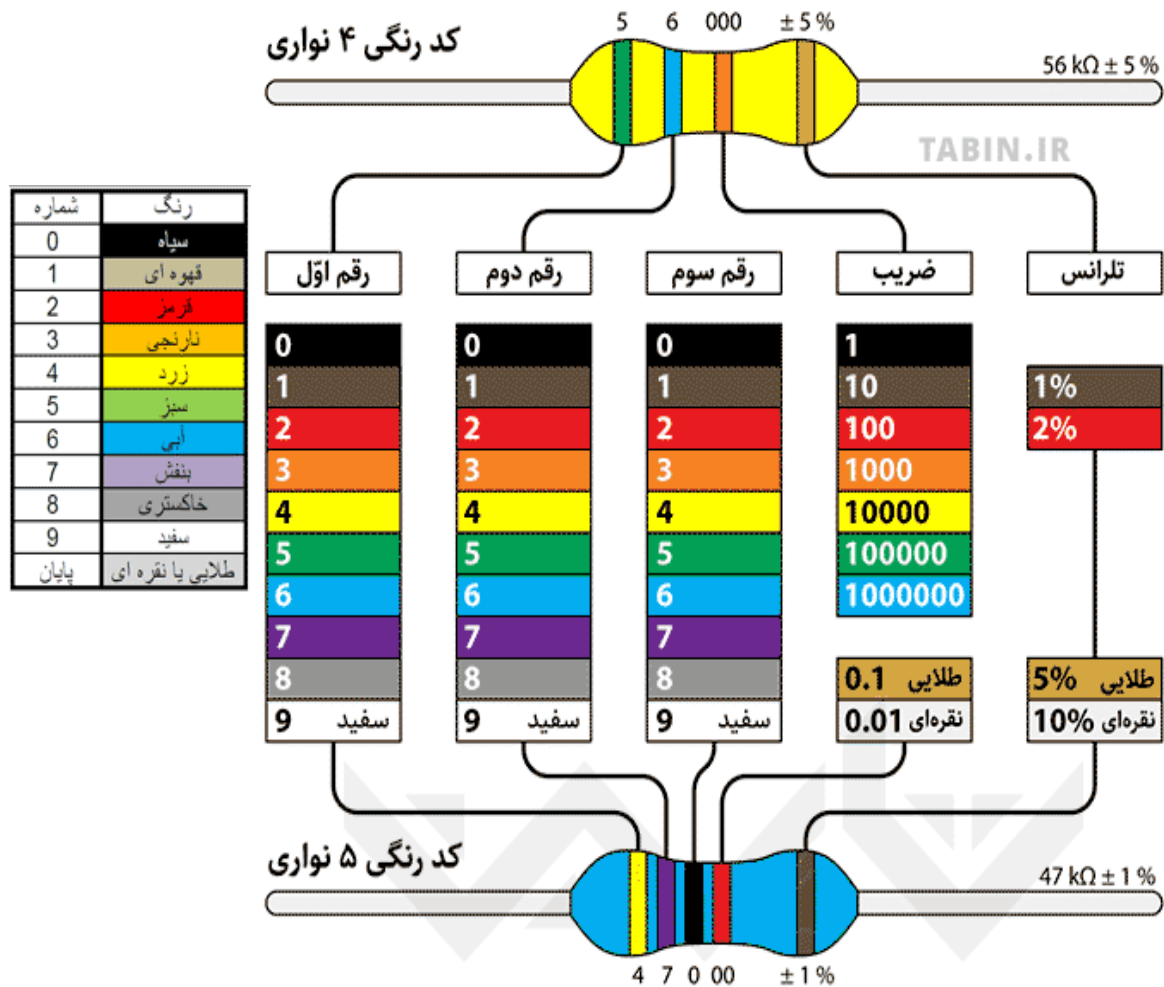


مقاومت

به هر قطعه یا عنصری که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت الکتریکی گفته می شود. مقاومت الکتریکی را با حرف R که از کلمه Resistor گرفته شده است نشان می دهند. واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی اهم است که آن را با علامت Ω نشان می دهند. مقاومت ها در صنایع برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردارند و بیشتر به منظور محدود کردن جریان و تقسیم جریان و نیز ایجاد ولتاژهای مختلف در مدارات به کار گرفته می شوند. مقاومت ها به دو دسته مقاومت های



کد رنگی مقاومت



علائم اختصاری

مقاومت الکتریکی

مقاومت ها دارای مشخصاتی هستند که این مشخصه ها برای طراحان مدارهای الکتریکی و الکترونیکی از اهمیت بالایی برخوردارند. مهمترین این مشخصه ها مقدار اهمی مقاومت یا همان مقدار مقاومت است و این مشخصه مقدار مقاومت را بر حسب واحد آن یعنی اهم بیان می کند و هر چه مقدار اهمی مقاومتی بیشتر باشد نشان دهنده این است که آن مقاومت در برابر عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت بیشتری نشان می دهد و سبب افت جریان بیشتری در مدار می گردد. البته برای مقاومت های با مقدار اهمی زیاد معمولا از واحدهای بزرگتری مانند کیلو اهم (k Ω) و مگا اهم (M Ω) استفاده می کنند که مقدار آنها بر حسب اهم برابر است با:

$$M\Omega = 1000000\Omega \text{ و } k\Omega = 1000\Omega$$

تمرین: 4 عدد مقاومت متفاوت را انتخاب نمایید و با توجه به آموخته های خود در قسمت مولتی متر، مقدار مقاومت ها را اندازه

گیری نموده و جدول زیر را کامل نمایید.

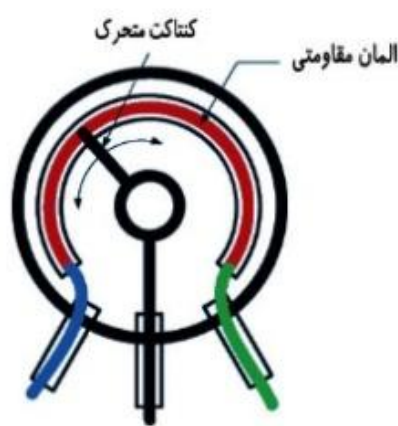
نوار های رنگی مقاومت	مقدار اندازه گیری شده از روی نوار رنگی	مقدار اندازه گیری شده با مولتی متر

تولرانس / خطا: سومین مشخصه یک مقاومت ، تولرانس (Tolerance) آن مقاومت است . منظور از تولرانس یک مقاومت حداکثر خطای مجاز یک مقاومت نسبت به مقدار نامی آن می باشد که معمولاً بر حسب درصد بیان می شود و به عبارت دیگر تولرانس یک مقاومت ، محدوده واقعی آن مقاومت را مشخص می کند . به عنوان مثال فرض کنید مقاومتی با مقدار نامی 1 کیلو اهم و تولرانس 10٪ داریم . در این صورت مقدار واقعی این مقاومت بین $1k\Omega - (1k\Omega \times \%10) = 900\Omega$ و $1k\Omega + (1k\Omega \times \%10) = 1100\Omega$ می باشد . **مقاومت های متغیر:** مقاومت های متغیر به دو دسته کلی مقاومت های قابل تنظیم و مقاومت های وابسته (تابع) تقسیم می شوند .

الف - پتانسیومتر (Potentiometer) :

پتانسیومتر از یک المان مقاومتی دوار که درون محفظه ای قرار گرفته ، تشکیل شده است. این المان مقاومتی ممکن است به صورت سیمی ، لایه ای و یا کربنی باشد . دو ترمینال به دو انتهای این المان مقاومتی متصل است که مقدار مقاومت بین این دو ترمینال همواره ثابت و برابر مقدار اهمی المان مقاومتی است . بین این دو ترمینال ، یک ترمینال دیگر وجود دارد که به یک کنتاکت متحرک متصل است و این کنتاکت متحرک می تواند بر روی المان مقاومتی حرکت کند و سبب تغییر مقاومت بین ترمینال وسط و هر یک از ترمینال های کناری گردد . برای حرکت کنتاکت متحرک بر روی المان مقاومتی ، انتهای المان مقاومتی را به یک ولوم و یا به یک صفحه شیاردار که توسط پیچ گوشتی قابل حرکت است متصل می کنند . تغییر مقاومت بین ترمینال وسط و یکی از ترمینال های کناری می تواند نسبت به چرخش ولوم و یا صفحه شیاردار ، خطی و یا غیر خطی باشد که بر این اساس پتانسیومتر را خطی و یا غیر خطی می نامند . در یک پتانسیومتر خطی به ازای تغییرات یکسان ولوم و یا صفحه شیاردار ، تغییرات مقدار مقاومت بین ترمینال وسط و هر یک از ترمینال های کناری یکسان خواهد بود . به عنوان مثال در یک پتانسیومتر خطی اگر به ازای چرخش ولوم پتانسیومتر از 0 درجه تا 90 درجه ، مقاومت بین ترمینال وسط و یکی از ترمینال های کناری از $\Omega 0$ به $k\Omega 1$ افزایش یابد ، در صورتی که ولوم پتانسیومتر از 90 درجه تا 180 درجه چرخانده شود مقاومت بین آن دو ترمینال از $k\Omega 1$ به $k\Omega 2$ افزایش خواهد یافت .

معمولا مقدار مقاومت بین ترمینال های کناری پتانسیومتر و یا به عبارتی مقدار اهمی المان مقاومتی پتانسیومتر را بر روی آن می نویسند که اگر این مقدار با حرف B شروع شود نشان دهنده خطی بودن پتانسیومتر است و اگر این مقدار با حرف A شروع شود نشان دهنده این خواهد بود که پتانسیومتر ما یک پتانسیومتر غیر خطی است یعنی به ازای تغییرات یکسان ولوم و یا صفحه شیاردار، تغییرات مقاومت بین ترمینال متحرک و هر یک از ترمینال های ثابت یکسان نخواهد بود بلکه این تغییرات به صورت غیر خطی خواهد بود و یا به عبارتی منحنی تغییرات مقاومت بین ترمینال های ثابت و متحرک نسبت به چرخش کنتاکت متحرک، غیر خطی خواهد بود. پتانسیومتر بیشتر به منظور تقسیم ولتاژ در مدارات مورد استفاده قرار می گیرد. در شکل (1) علائم اختصاری پتانسیومتر و در شکل (2) نحوه قرار گرفتن پتانسیومتر در مدار نمایش داده شده است. در شکل (1) منظور از فلش، ترمینال متصل به کنتاکت متحرک و دو سر دیگر ترمینال های ثابت هستند.



شکل (1) شکل ظاهری و نمای داخلی پتانسیومتر

مقاومت های وابسته (تابع) به مقاومت هایی گفته می شود که مقدار آنها به عوامل مختلفی مانند حرارت، نور، ولتاژ و ... بستگی

دارد این مقاومت ها عبارتند از:

مقاومت های تابع حرارت:

مقدار اهم این نوع از مقاومت ها تابع حرارت است یعنی در اثر تغییر دما، مقدار مقاومت آنها نیز تغییر می کند. به این نوع از مقاومت ها TDR نیز می گویند. TDR از حروف اول کلمات عبارت Temperature Dependent Resistor به معنای مقاومت تابع حرارت گرفته شده است. همچنین نام دیگر این مقاومت ها ترمیستور (Thermistor) می باشد که این واژه نیز از عبارت Thermally Sensitive Resistor به معنای مقاومت حساس نسبت به حرارت گرفته شده است. ترمیستورها در دو نوع ساخته می شوند که این دو نوع عبارتند از:

الف (ترمیستور با ضریب حرارتی مثبت (PTC) :

مقدار اهم این نوع از مقاومت ها با افزایش دما ، افزایش می یابد . مقدار اهم مقاومت های PTC را در دمای 25 درجه سانتی گراد بیان می کنند . همچنین علاوه بر این مقدار ، دمایی را که در آن مقاومت PTC دو برابر می شود ، قید می کنند . به این دما ، دمای سوئیچ می گویند . در ضمن واژه PTC از حروف اول کلمات عبارت Positive Temperature Coefficient به معنای ضریب حرارتی مثبت گرفته شده است . در شکل (1) تصویری از دو PTC نمایش داده شده است . همچنین در شکل (2) علائم اختصاری PTC نمایش داده شده است .



شکل (2)



شکل (1)

ب (ترمیستور با ضریب حرارتی منفی (NTC) :

مقدار اهم مقاومت های NTC با افزایش دما ، کاهش می یابد . در اینجا نیز واژه NTC از حروف اول کلمات عبارت Negative Temperature Coefficient به معنای ضریب حرارتی منفی گرفته شده است . در شکل (3) تصویری از یک نمونه NTC نمایش داده شده است . همچنین در شکل (4) علائم اختصاری NTC نمایش داده شده است .



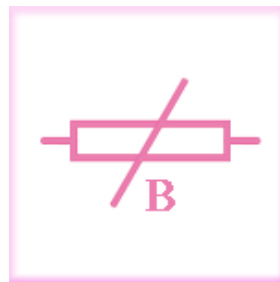
شکل (4)



شکل (3)

ج) مقاومت های تابع میدان مغناطیسی :

در اثر اعمال میدان مغناطیسی بر این مقاومت ها ، مقدار اهم آنها تغییر می کند . به این مقاومت ها MDR نیز می گویند که این واژه از حروف اول کلمات عبارت Dependent Resistor Magnetic به معنای مقاومت تابع میدان مغناطیسی گرفته شده است . نکته قابل توجه در مورد این مقاومت ها این است که چون در ساخت این مقاومت ها از نیمه هادی هایی با ضریب حرارتی منفی استفاده شده است بنابراین در صورت افزایش دما ، مقدار اهم این مقاومت ها کاهش می یابد . در شکل (5) علامت اختصاری MDR نمایش داده شده است .



شکل (5)

د) مقاومت های تابع ولتاژ :

مقدار اهم این نوع از مقاومت ها با ولتاژ رابطه معکوس دارد . یعنی با افزایش ولتاژ ، مقدار اهم آن ها کاهش می یابد . به این نوع از مقاومت ها واریستور (Varistor) و همچنین VDR نیز می گویند . VDR از حروف اول کلمات عبارت Voltage Dependent Resistor به معنای مقاومت تابع ولتاژ گرفته شده است . نکته قابل توجه در مورد واریستورها این است که واریستورها به پلاریته ولتاژ اعمال شده وابسته نیستند که این خود مزیتی برای این نوع مقاومت ها محسوب می شود زیرا برای استفاده در مدارات AC بسیار مناسب هستند . در شکل (6) تصویری از یک نمونه VDR و در شکل (7) علامت اختصاری آن نمایش داده شده است .



شکل (7)



شکل (6)

ه) مقاومت های تابع نور :

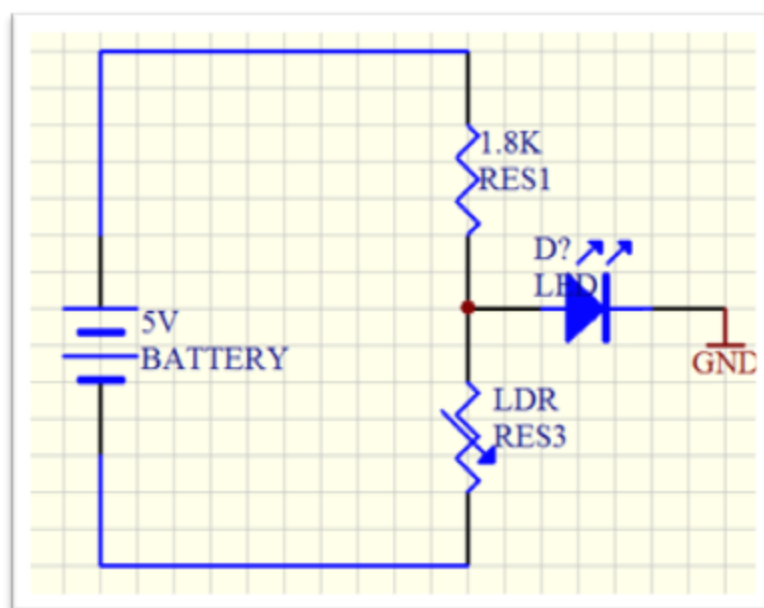
مقدار اهم این نوع از مقاومت ها به شدت نور تابیده شده به سطح مقاومت بستگی دارد . این مقاومت ها در فضای تاریک دارای مقاومت خیلی زیاد (در حد مگا اهم) و در روشنائی دارای مقاومت کم (در حد کیلو اهم و یا اهم) می باشند . به این مقاومت ها فتورزیستور و همچنین LDR نیز می گویند . LDR از حروف اول کلمات عبارت Light Dependent Resistor به معنای مقاومت تابع نور گرفته شده است . برای اینکه نور بر روی المان مقاومتی فتورزیستور اثر گذارد ، سطح ظاهری آن را با شیشه و یا پلاستیک شفاف می پوشانند . از این مقاومت ها در مدارات الکترونیکی به عنوان تشخیص دهنده نور (نورسنج) استفاده می شود . در شکل (8) تصاویری از چند LDR و در شکل (9) علائم فنی آن نمایش داده شده است .



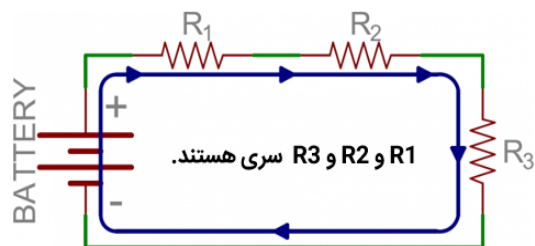
شکل (9)



شکل (8)



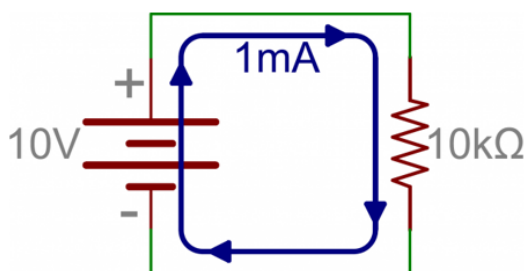
سری کردن مقاومتها: اگر یک یا چند مقاومت را با هم سری نماییم، مقاومت حاصل جمع همه مقاومتها خواهد بود.



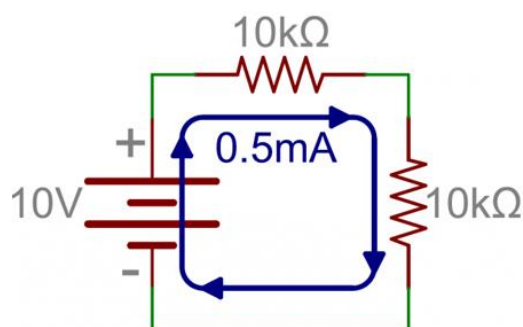
$$R_{tot} = R_1 + R_2 + \dots + R_{N-1} + R_N$$

گره مشترک و جریان یکسان شرط **سری** بودن قطعات است

فرمول محاسبه مقاومت معادل در حالت **سری**

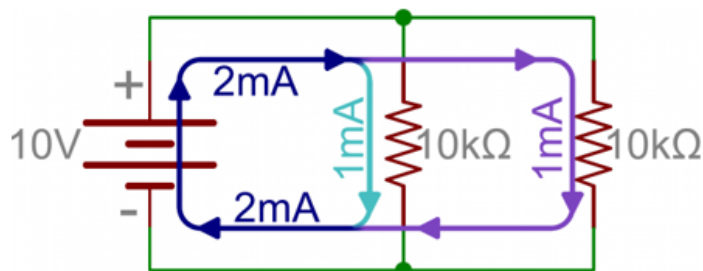
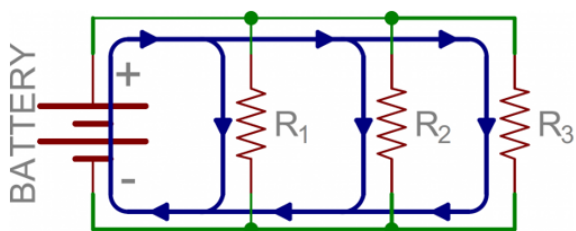


$$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{10} = 1\text{mA}$$



$$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{10+10} = 0.5\text{mA}$$

موازی کردن مقاومتها: اگر یک یا چند مقاومت را با هم موازی نماییم، مقاومت حاصل جمع عکس همه مقاومتها خواهد بود.

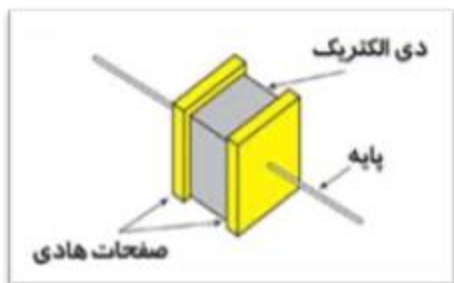


قطعات **موازی** دارای دو گره مشترک و ولتاژ مساوی هستند.

$$R_{tot} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10} = 5$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{5} = 2\text{mA}$$

خازن: چیست؟ خازن (Capacitor) المانی است که انرژی الکتریکی را توسط یک میدان الکترواستاتیکی در خود ذخیره می کند و تحت شرایطی این انرژی الکتریکی را آزاد می کند. خازن ها به اشکال گوناگون ساخته می شوند که پر استفاده ترین آنها در صنایع برق و الکترونیک خازن های مسطح هستند. این نوع خازن ها از دو صفحه هادی که بین آنها ماده عایقی قرار گرفته است تشکیل می شوند. در شکل (1) ساختمان یک خازن مسطح و در شکل (2) علامت اختصاری آن نمایش داده شده است



شکل (1)



شکل (2)

به صفحات خازن، جوشن های خازن نیز می گویند که معمولاً از آلومینیوم، نقره، قلع و روی ساخته می شوند. صفحات خازن در فاصله ای بسیار نزدیک به هم قرار می گیرند. عایق بین صفحات خازن معمولاً از جنس هوا، کاغذ، میکا، پلاستیک، سرامیک، اکسید آلومینیوم و اکسید تانتالیوم می باشد. به عایق بین صفحات خازن دی الکتریک می گویند. دی الکتریک ها انواع مختلفی دارند و با ضریب مخصوصی که نسبت به هوا سنجیده می شود، معرفی می گردند. این ضریب را ضریب دی الکتریک می نامند و آن را با ϵ_r (اپسین آر) نمایش می دهند. ضریب دی الکتریک هوا را 1 در نظر می گیرند.

ظرفیت خازن: ظرفیت هر خازن نشان دهنده توانایی خازن در ذخیره کردن بار الکتریکی است و بنا به تعریف، ظرفیت خازن برابر است با مقدار بار الکتریکی که باید روی یکی از صفحات خازن جمع شود تا پتانسیل آن نسبت به صفحه دیگر به اندازه یک ولت افزایش یابد و به عبارت دیگر، حاصل تقسیم بار الکتریکی (Q) ذخیره شده روی هر یک از صفحات خازن بر اختلاف پتانسیل (V) میان دو صفحه را ظرفیت خازن گویند. ظرفیت خازن را با حرف C نمایش می دهند که از کلمه Capacitance به معنی ظرفیت گرفته شده است. بنابراین میزان ذخیره شدن بار الکتریکی بر روی صفحات خازن، به ظرفیت خازن بستگی دارد. یعنی در یک ولتاژ برابر، خازنی که ظرفیت کمتری دارد، بار کمتر و خازنی که ظرفیت بیشتری دارد، بار بیشتری را در خود ذخیره می کند. واحد اندازه گیری ظرفیت خازن فاراد است که از نام مایکل فاراده گرفته شده است و آن عبارت است از نسبت یک کولن بار ذخیره شده در هر یک از صفحات خازن به اختلاف پتانسیل یک ولت اتصال داده شده است به دو سر خازن. بنابراین ظرفیت خازن را می

$$C = \frac{Q}{V}$$

توان از رابطه زیر محاسبه نمود.

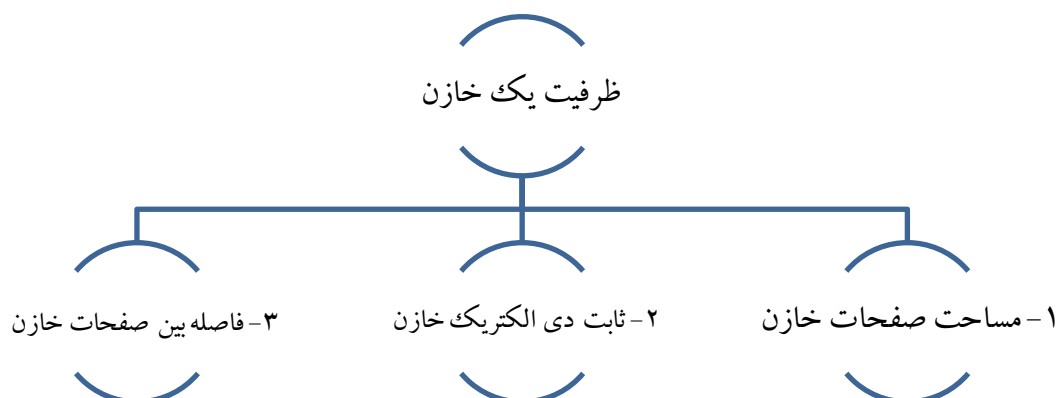
که در این رابطه C ظرفیت خازن بر حسب فاراد (F) و Q بار یک صفحه بر حسب کولن (C) و V ولتاژ دو سر خازن بر حسب ولت (V) است. به عنوان مثال اگر به دو سر یک خازن، یک ولتاژ DC با دامنه 30 ولت اعمال شود و در اثر این ولتاژ، 60 کولن بار در

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{60(C)}{30(V)} = 2(F)$$

خازن ذخیره شود، ظرفیت خازن چقدر است؟

بنابراین ظرفیت این خازن 2 فاراد است.

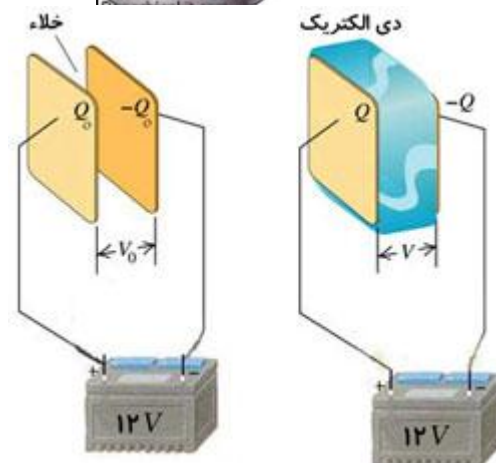
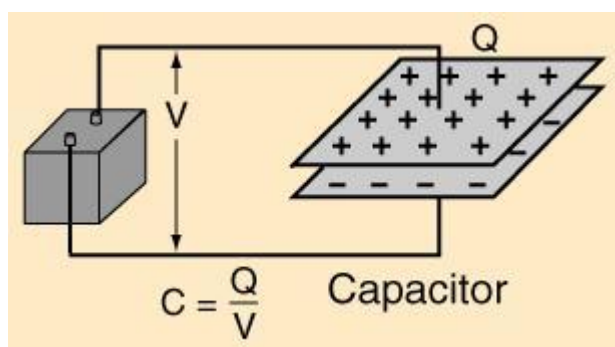
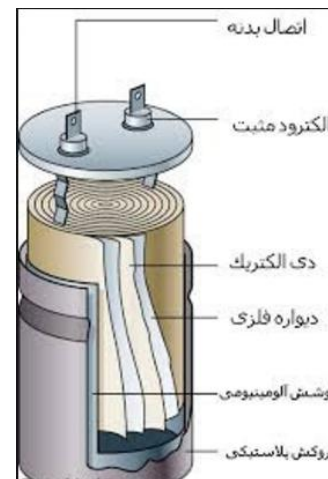
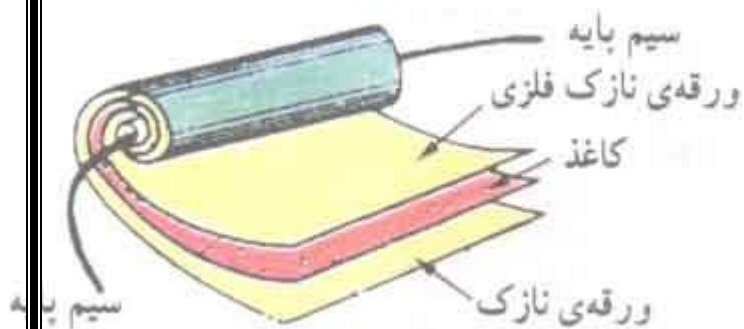
فاراد واحد بزرگی است و معمولاً در کارهای عملی مورد استفاده قرار نمی گیرد. در عمل از واحدهای کوچکتری همچون میکروفاراد، نانو فاراد و پیکو فاراد استفاده می شود که در جدول (؟) در دفترچه راهنما این واحدها نمایش داده شده اند. اما سوالی در اینجا مطرح می شود و آن این است که ظرفیت یک خازن به چه عواملی بستگی دارد؟ در پاسخ باید گفت که ظرفیت یک خازن به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین این عوامل عبارتند از:



انواع خازن ها: خازن ها انواع مختلفی دارند. دو نمونه پر کاربرد و آزمایشگاهی آنها، خازن های الکترولیتی و خازن های عدسی می باشند. که در ادامه به توضیح این دو مقاومت، ساختار داخلی آنها نحوه تشخیص مقدار ظرفیت آنها خواهیم پرداخت.

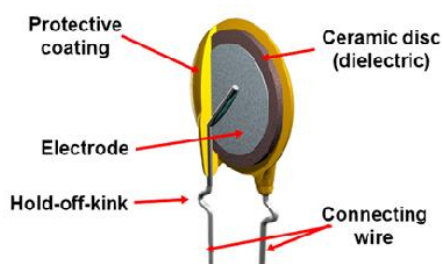
1- خازن های الکترولیتی

این نوع خازنها معمولاً در رنج میکرو فاراد هستند. خازنهای الکترولیتی همان خازنهای ثابت هستند، اما اندازه و ظرفیتشان از خازنهای ثابت بزرگتر است. نام دیگر این خازنها، شیمیایی است. علت نامیدن آنها به این نام این است که دی الکتریک این خازنها را به نوعی مواد شیمیایی آغشته می کنند که در عمل، حالت یک کاتالیزور را دارا می باشند و باعث بالا رفتن ظرفیت خازن می شوند. این خازنها دارای قطب یا پایه مثبت و منفی می باشند. روی بدنه خازن کنار پایه منفی، علامت - نوشته شده است. (نوار طوسی) مقدار واقعی ظرفیت و ولتاژ قابل تحمل آنها نیز روی بدنه درج شده است. خازنهای الکترولیتی در دو نوع آلومینیومی و تانتالیومی ساخته می شوند.



2- خازن های عدسی

این خازن ها معمولاً به شکل عدس ساخته می شوند و از این رو به آن ها خازن های عدسی اطلاق می شود. خازن های عدسی قطب مثبت و منفی ندارند. ظرفیت آن ها به صورت کد رمز بر روی بدنه شان چاپ می شود. که نحوه ی محاسبه ی آن تقریباً شبیه مقاومت هاست.



ساختار داخلی خازن های عدسی



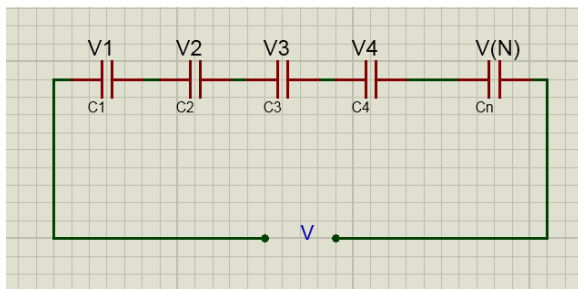
شکل ظاهری خازن های عدسی

مثلا اگر بر روی بدنه ی خازنی نوشته شده باشد 472، منظور آن است که این خازن ظرفیت 4700 پیکوفاراد یا 4.7 نانوفاراد دارد. همان گونه مه ملاحظه می کنید دو عدد اول خوانده و به جای عدد سوم صفر قرار می دهیم. در این صورت ظرفیت خازن عدسی بر حسب پیکوفاراد به دست می آید که با تقسیم آن بر هزار ظرفیت خازن بر حسب نانوفاراد را می توان به دست آورد . در این گونه خازن ها معمولا ظرفیت بر حسب پیکوفاراد یا نانو فاراد محاسبه می شود. در جدول زیر چند مورد از پر مصرف ترین خازن های عدسی به همراه کد رمز و ظرفیت آنها بر حسب نانوفاراد را می توانید مشاهده کنید.

اتصال خازن ها

اگر خازنی مورد نیاز باشد که در محدوده ء ظرفیت های استاندارد نباشد، می توان با متصل کردن چند خازن به صورت سری ، موازی یا ترکیبی، خازن مورد نظر را به دست آورد.

اتصال سری خازن ها: هرگاه دو یا n خازن مانند شکل زیر به صورت متوالی اتصال یابند این نوع اتصال را سری گویند.



روابط حاکم بر خازن های سری:

1- در خازن های سری بار همهء خازن ها یکسان است.

$$Q_T = Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q_4 \dots \dots Q_n$$

2- در مدار سری ولتاژ منبع تغذیه برابر ولتاژ مجموع تک تک عناصر آن است.

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + \dots \dots + V_n$$

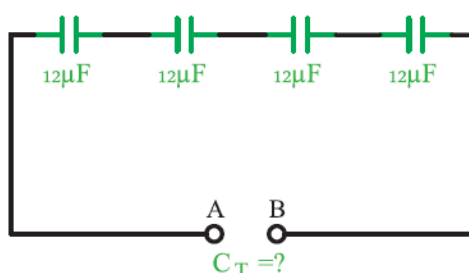
3- ظرفیت خازن معادل در مدار سری از رابطه زیر به دست می آید.

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots \dots + \frac{1}{C_n}$$

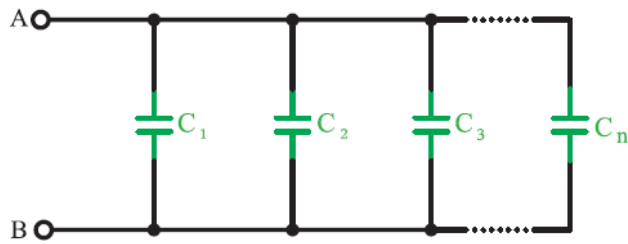
اگر دو خازن به طور سری بسته شوند می توانیم از رابطه ساده شده نهایی به صورت زیر استفاده کنیم.

$$C_T = \frac{C_1 * C_2}{C_1 + C_2}$$

تمرین: ظرفیت خازن معادل از دونقطه ء A و B مدار شکل زیر چند میکروفاراد است؟



اتصال موازی خازن ها: هرگاه دو یا n خازن را به صورت شکل زیر به یکدیگر متصل کنیم این اتصال را اتصال موازی می گویند.



روابط حاکم بر این مدارها:

1- در خازن های موازی بار کل برابر مجموع بار تک تک خازن هاست.

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_n$$

2- در مدار موازی ولتاژ همهء عناصر برابر ولتاژ منبع تغذیه است.

$$V_T = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n \quad -3$$

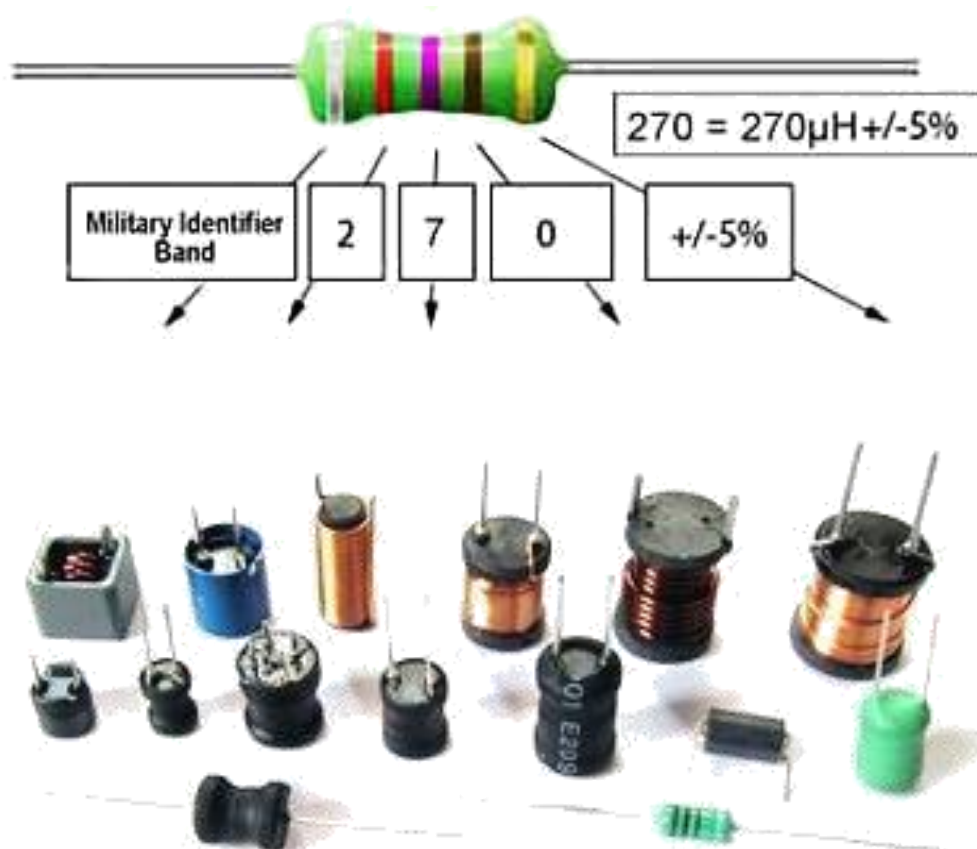
1- ظرفیت خازن معادل در مدار موازی را از رابطه زیر می توان به دست آورد.

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n \quad -2$$

سلف چیست؟ سلف inductor ، سیم پیچ و کویل Coil یک المان الکترونیکی است که در مقابل تغییرات جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهد. سلف دارای یک رسانا مانند سیم است که به صورت سیم پیچ درآمده است . هنگام عبور جریان از سلف ، انرژی به صورت میدان مغناطیسی موقت ذخیره می شود. در نتیجه سلف همانند خازن است با این تفاوت که خازن بار الکتریکی ناشی از میدان الکتریکی را در خود ذخیره می کند اما سلف شار الکتریکی ناشی از میدان مغناطیسی را در خود ذخیره می کند.

نتیجه : سلف و خازن هر دو از المان های ذخیره کننده انرژی در مدار هستند.

ظرفیت سلف بر حسب واحدی به نام هانری H بیان می شود. چون هانری واحد بزرگی است ، بیشتر از واحد های کوچکتر میکرو و میلی هانری استفاده می شود. سلف ها دارای انواع مختلفی هستند. بخش کمی از این سلف ها شبیه به مقاومت بوده و روش خواندن مقدار ظرفیت آن از روی کد های رنگی دقیقاً شبیه خواندن مقاومت است با این تفاوت که مقاومت بر حسب اهم است اما مقدار سلف در این روش بر حسب میکرو هانری μH بدست می آید.



دیود (Diode): دیود قطعه ای است برای یکطرفه کردن جریان. یک دیود می تواند با توجه به جهت جریان ، مسیر

حرکت الکترونها یا همان جریان الکتریکی را فقط از یک طرف اجازه عبور بدهد (دقیقاً مثل خیابان یکطرفه) ساختار

داخلی دیود از دو نیمه هادی نوع P,N تشکیل می شود. این نیمه رساناها از جنس سیلیسیم یا ژرمانیم هستند که جریان

الکتریکی را در یک جهت از خود عبور میدهند و در جهت دیگر در مقابل عبور جریان از خود مقاومت بسیار بالایی نشان

میدهند. مهمترین کاربرد دیود عبور دادن جریان در یک جهت و ممانعت در برابر عبور جریان در جهت مخالف است. در

نتیجه میتوان به دیود مثل یک شیر الکتریکی یک طرفه نگاه کرد. از این ویژگی دیود برای تبدیل جریان متناوب به جریان

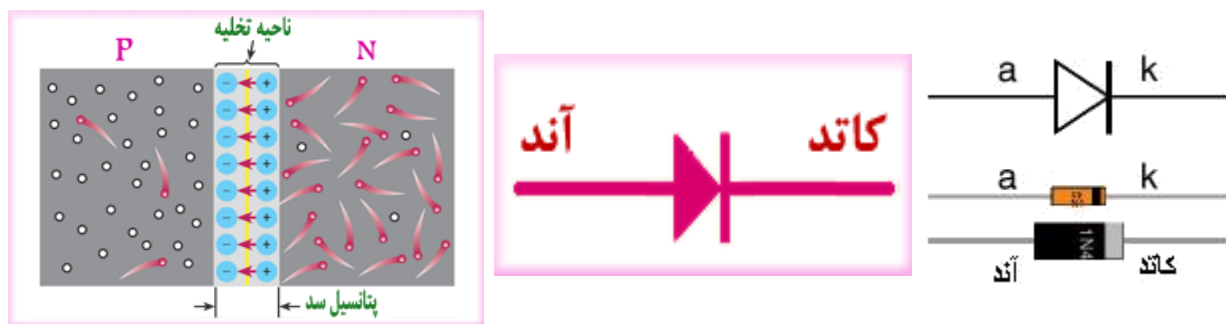
مستقیم استفاده می شود. سیلیسیم (Si) و ژرمانیوم (Ge) دو نیمه رسانای معروف هستند که هر کدام ۴ الکترون ظرفیت

دارند. اگر آن ها را با عناصری که اتمهایشان ۵ الکترون ظرفیت دارند، نظیر آرسنیک (As) یا فسفر (P) ترکیب کنیم ، نیمه

رسانای نوع n تولید می شود و اگر آن ها را با عناصری که اتم هایشان ۳ الکترون ظرفیت دارند ، نظیر بور (B) یا آلومینیوم

(Al) ترکیب کنیم ، نیمه رسانای نوع p تولید می شود. دیود در اثر اتصال یک نیمه رسانای نوع n به یک نیمه رسانای نوع

p پیوند p-n حاصل می شود.



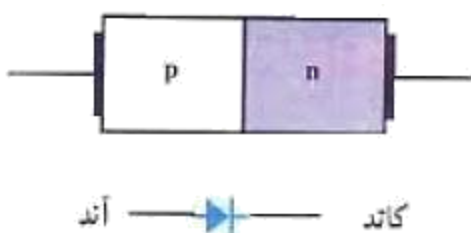
شکل 1- نمای داخلی، مداری و ظاهری یک دیود معمولی

انواع دیودها : دیود ها انواع مختلفی دارند، که در اینجا ما 5 گروه آنها را نام برده و در ادامه به توضیح در مورد هر کدام خواهیم

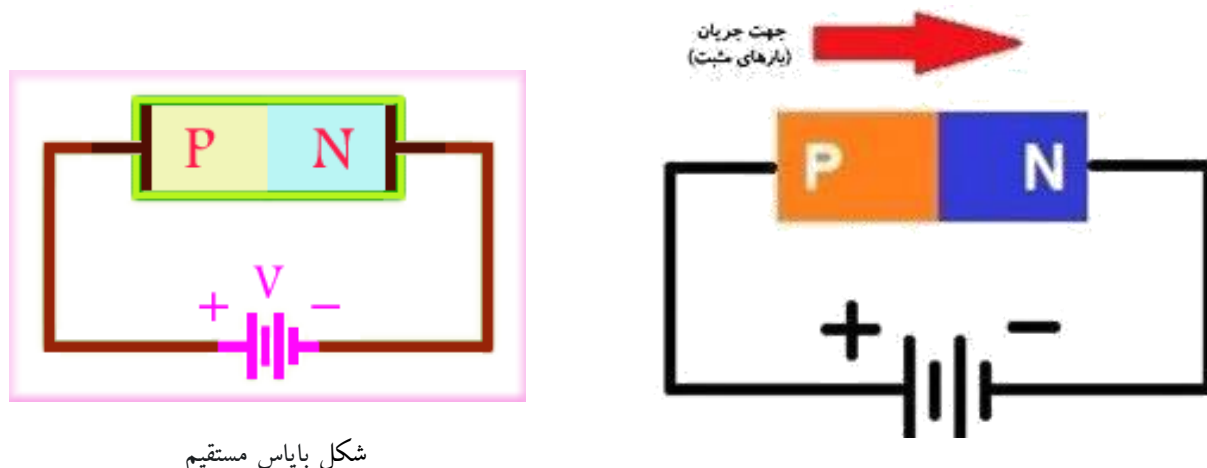
پرداخت. دیود های معمولی، دیود های نورانی ، پل دیود (دیود پل) ، رگلاتور ، دیود های فرستنده گیرنده مادون قرمز

بایاس کردن اتصال N-P : هر گاه به دوسر اتصال P-N ولتاژی اعمال کنیم می گوییم آن را بایاس یا راه اندازی نموده ایم. بایاس یا

راه اندازی دیود ها به دو روش زیر قابل انجام است .

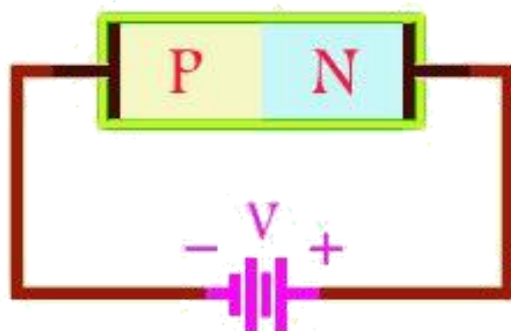


بایاس مستقیم (Forward Bias) : اگر قطب مثبت منبع تغذیه را به نیمه هادی نوع P و قطب منفی منبع تغذیه را به نیمه هادی نوع N وصل کنیم ، دیود را در بایاس مستقیم یا موافق قرار داده ایم . در شکل زیر بایاس مستقیم دیود نمایش داده شده است. از لحاظ الکتریکی یک دیود هنگامی جریان را از خود عبور می دهد که شما با برقرار کردن ولتاژ در جهت درست + به آند و - به کاتد آنرا آماده به کار کنید. مقدار ولتاژی که باعث میشود تا دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی نماید ولتاژ آستانه هدایت نامیده میشود که چیزی حدود 0.6 ولت برای نوع سیلیسیم و 0.2 ولت برای نوع ژرمانیم میباشد.



شکل بایاس مستقیم

بایاس معکوس (Reverse Bias) : اگر قطب مثبت منبع تغذیه را به کریستال نوع N و قطب منفی آن را به کریستال نوع P متصل کنیم، دیود را در بایاس معکوس یا مخالف قرار داده ایم. در شکل زیر بایاس معکوس دیود نمایش داده شده است. هنگامی که شما ولتاژ معکوس به دیود متصل میکنید + به کاتد و - به آند جریانی از دیود عبور نمیکند ، مگر جریان بسیار کمی که به جریان نشتی معروف است که در حدود چند μA یا حتی کمتر میباشد. این مقدار جریان معمولاً در اغلب مدارهای الکترونیکی قابل صرف نظر کردن بوده و تأثیری در رفتار سایر المانهای مدار نمیگذارد.

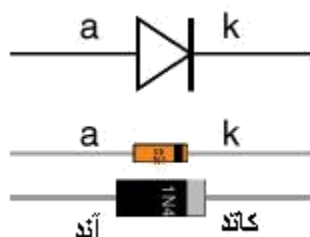


شکل بایاس معکوس

نتیجه : در حالت ایده آل میتوان دیود را در حالت بایاس معکوس مدار باز یا قطع و در حالت بایاس مستقیم اتصال کوتاه یا وصل در نظر گرفت.

1- **دیود های معمولی:** دیودهای معمولی سیلیسیمی در بایاس مستقیم و به ازای ولتاژهای کمتر از 0.5 ولت جریانی را از خود

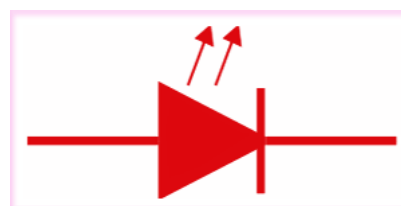
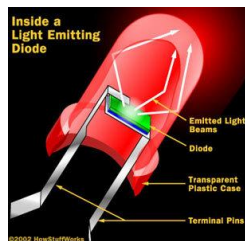
عبور نمی دهند. اگر ولتاژ بایاس بین 0.5 تا حدود 0.65 ولت شود، جریان ضعیفی در دیود برقرار می شود و اگر ولتاژ بایاس بیشتر از این مقدار شود جریان دیود به طور ناگهانی افزایش می یابد. بنابراین ولتاژ آستانه هدایت دیود معمولی سیلیسیمی حدود 0.65 ولت می باشد. دیودهای معمولی ژرمانیومی دارای ولتاژ آستانه هدایت 0.2 ولت می باشند. این دیودها در بایاس مستقیم، به ازای ولتاژ بایاس کمتر از 0.1 ولت جریانی را از خود عبور نمی دهند و اگر ولتاژ بایاس بین 0.1 تا 0.2 ولت شود، جریان ضعیفی در دیود برقرار می شود و در صورتی که مقدار ولتاژ بایاس از 0.2 ولت بیشتر شود، جریان دیود به طور ناگهانی افزایش می یابد. دیودهای معمولی، از نظر شکل ظاهری انواع مختلفی دارند اما علامت اختصاری همه آنها یکسان است. در شکل زیر علامت اختصاری دیود معمولی نمایش داده



شکل مداری و ظاهری دیود معمولی

2- **دیود های نورانی (LED):** واژه LED از عبارت Light Emitting Diode به معنای دیود منتشر کننده نور گرفته شده است.

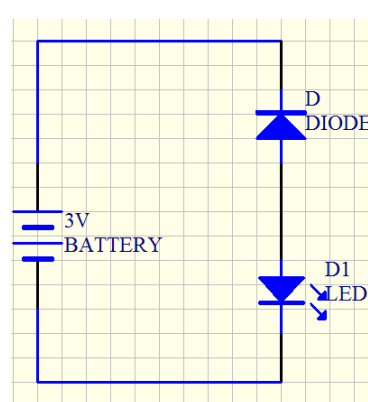
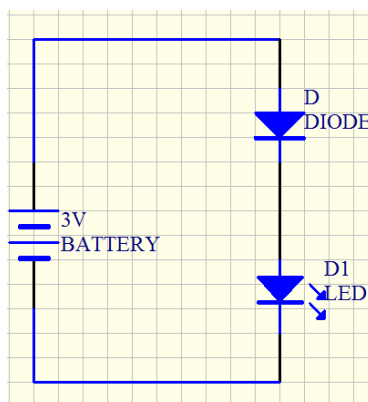
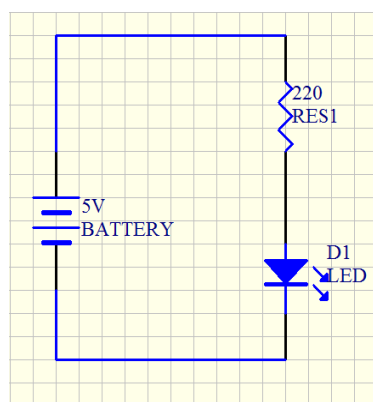
دیود نور دهنده از دو نیمه هادی نوع P و N ساخته شده است. هرگاه این دیود در بایاس مستقیم قرار گیرد و جریان به اندازه کافی باشد، دیود از خود نور تولید می کند. نور تولیدی در محل اتصال نیمه هادی های P و N ایجاد می شود. رنگ نور تولیدی به جنس نیمه هادی های استفاده شده در دیود بستگی دارد و این دیودها معمولاً دارای نورهایی به رنگ های آبی، قرمز، زرد، نارنجی، سفید و سبز هستند. نور تولید شده، نتیجه بعضی از ترکیبات بین الکترونها و حفره ها می باشد که به صورت پالس های نور ظاهر می شود. لازم به تذکر است که این عمل برای دیودهای معمولی نیز اتفاق می افتد ولی در این دیودها فرکانس نور تولید شده به اندازه ای است که نور قابل رؤیت نمی باشد. بیشترین نور در محل اتصال نیمه هادی های نوع P و N تولید می شود زیرا در این محل، الکترونها و حفره های بیشتری با یکدیگر ترکیب می شوند. در شکل های زیر تصویری از چند LED و علامت اختصاری آن نمایش داده شده است.



LED ها ظاهرا به شکل لامپ های کوچکی هستند که با برقراری جریان مستقیم در آنها ، نور تولید می کنند. ولی در واقع ساختار آنها شباهتی به لامپهای رشته ای ندارد. LED ها دو پایه دارند ، یکی منفی و یکی مثبت. پایه بلندتر مثبت است که باید به ولتاژ مثبت تر متصل شود تا LED روشن شود. در غیر این صورت روشن نخواهد شد . LED ها از خانواده دیود ها هستند و چون با عبور جریان از آنها ، نور تولید می شود ، در مدارات الکترونیکی کاربرد زیادی دارند. بعضی وقتها هدف مدار به نحوی روشن کردن LED ها می باشد ولی گاهی نقش آنها صرفا نمایش عبور جریان از یک شاخه است و معمولا برای روشن شدن کامل به حداقل ولتاژ ۳ ولت مستقیم احتیاج دارند. چند نکته : هیچ گاه LED را بدون اینکه با یک مقاومت مناسب سری کرده باشید ، مستقیما به منبع ولتاژ وصل نکنید زیرا باعث کاهش طول عمر و سوختن آن میشود. برای اینکه LED نوردهی مناسبی داشته باشد ، بهترین جریان گذرنده از آن 20 میلی آمپر است. در این حالت بسته به منبع تغذیه ، افت ولتاژی که دو سر LED می افتد بین 2.2 تا ۳ ولت میتواند باشد. این افت ولتاژ را 2.5 ولت در نظر می گیریم. بنابراین با در نظر گرفتن این نکته و از رابطه $V=RI$ قانون اهم میتوان مقدار مقاومت مناسب را محاسبه کرد.



با توجه به مطالب گفته شده مدارات زیر را بر روی برد برد بسته و تفاوت آن ها را بررسی نمایید.

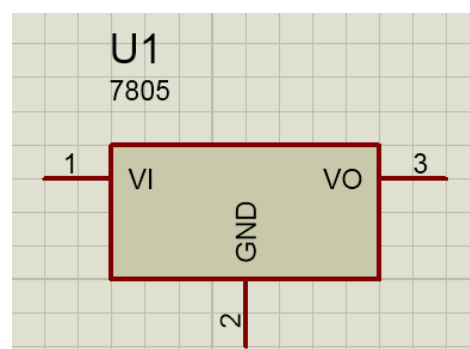
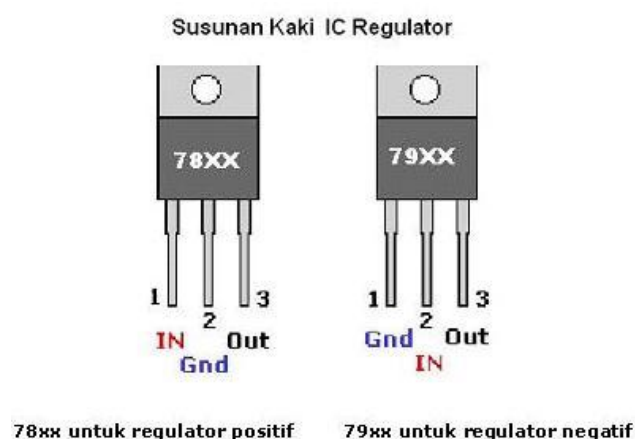


دیود زنر (Zener Diode) : دیود زنر هم مانند دیود معمولی از اتصال دو کریستال P و N ساخته می شود . جنس نیمه هادی

های این دیود از سیلیسیم بوده و در بایاس موافق مانند یک دیود معمولی سیلیسمی عمل می کند . بر خلاف دیود های معمولی که در بایاس مخالف ، در منطقه شکست آسیب می بینند ، دیودهای زنر به گونه ای ساخته می شوند تا بتوانند در منطقه شکست کار کنند . وقتی ولتاژ بایاس مخالف دیود زنر را به تدریج افزایش دهیم ، در یک ولتاژ خاص دیود شروع به هدایت می کند. ولتاژی که دیود زنر به ازای آن در بایاس معکوس هادی می شود به ولتاژ شکست زنر معروف است . در کارخانه های سازنده دیود زنر ، با تنظیم میزان ناخالصی در این دیودها ، دیودهایی با ولتاژهای شکست مختلف ساخته می شوند . با هادی شدن دیود در ولتاژ شکست دیود ، ولتاژ دو سر دیود تقریباً ثابت می ماند و جریان عبوری از دیود افزایش می یابد . از این خاصیت دیود زنر برای تثبیت ولتاژ استفاده می شود. با توجه به توضیحات داده شده در مورد دیود های زنر میتوان به یک قطعه الکترونیکی که ساختار داخلی آنها از دیودهای زنر می باشد اشاره کرد، این قطعه رگولاتور می باشد. رگولاتورها قطعاتی هستند که در مدار های الکترونیکی برای تثبیت ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرند. رگولاتورها در یک دسته بندی کلی به 3 بخش تقسیم می شوند: 1- رگولاتورهای با ولتاژ خروجی ثابت مثبت 2- رگولاتورهای با ولتاژ خروجی ثابت منفی 3- رگولاتورهای با ولتاژ خروجی متغیر.

1- رگولاتورهای با ولتاژ خروجی ثابت مثبت

این دسته از رگولاتورها دارای یک خروجی ثابت و غیرقابل تغییر می باشد. نام گذاری این دسته به صورت 78XX یا L78XX ویا M78XX می باشد. 2. رقم سمت راست که به صورت XX نشان داده شده است، مقدار خروجی رگولاتور را مشخص می نماید برای مثال ولتاژ خروجی رگولاتور 7805 ، 5 ولت می باشد و همچنین L یا M هم نشان دهنده حداکثر جریان دهی آن است. (L = خروجی تا 1 آمپر و M = خروجی تا 1.5 آمپر)



2- رگولاتور هایی با ولتاژ خروجی ثابت منفی

خروجی این رگولاتورها یک عدد ثابت منفی و غیر قابل تغییر می باشد که نامگذاری آنها به صورت 79XX می باشد.

3- رگولاتورهای ولتاژ خروجی متغیر

به وسیله این رگولاتورها می توان ولتاژ خروجی را کنترل کرد. معروف ترین و پر کاربردترین نوع خروجی + آنها LM317 و

LM138 و LM338 و خروجی - آنها LM337 می باشد. این قطعه برای رده اندازی نیاز به یک مدار جانبی مختصر دارد.

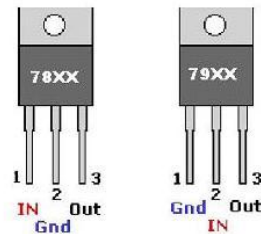
این رگولاتورها 3 پایه دارند. مثبت +، خروجی، زمین یا - (قطب - منبع تغذیه را زمین نیز می گوئیم (Gnd)

در رگولاتورهای سری 78XX ولتاژ ورودی باید حداقل دو یا سه ولت بیشتر از خروجی آنها باشد



شکل ظاهری رگولاتور

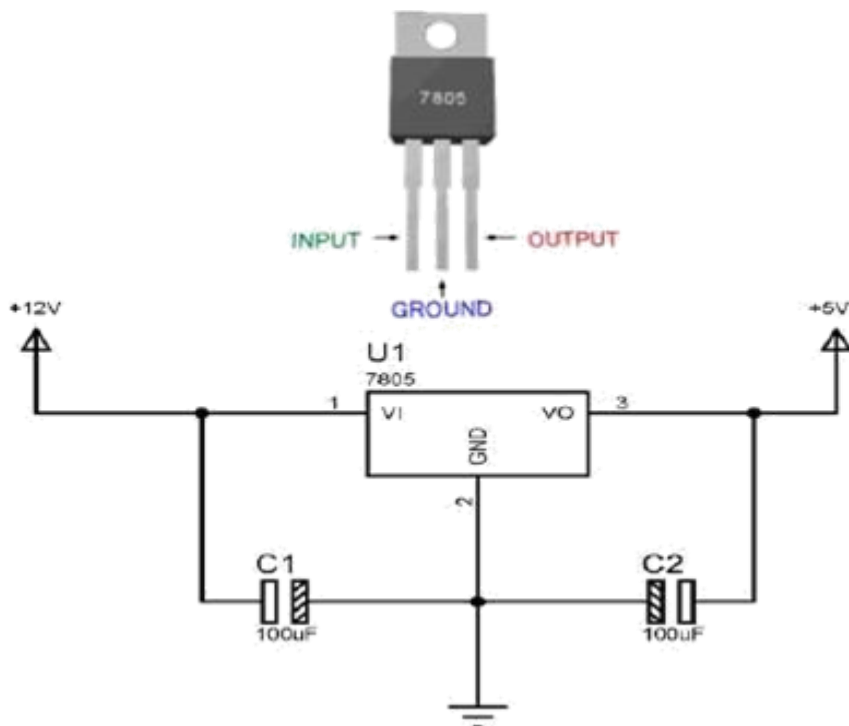
Susunan Kaki IC Regulator



78xx untuk regulator positif

79xx untuk regulator negatif

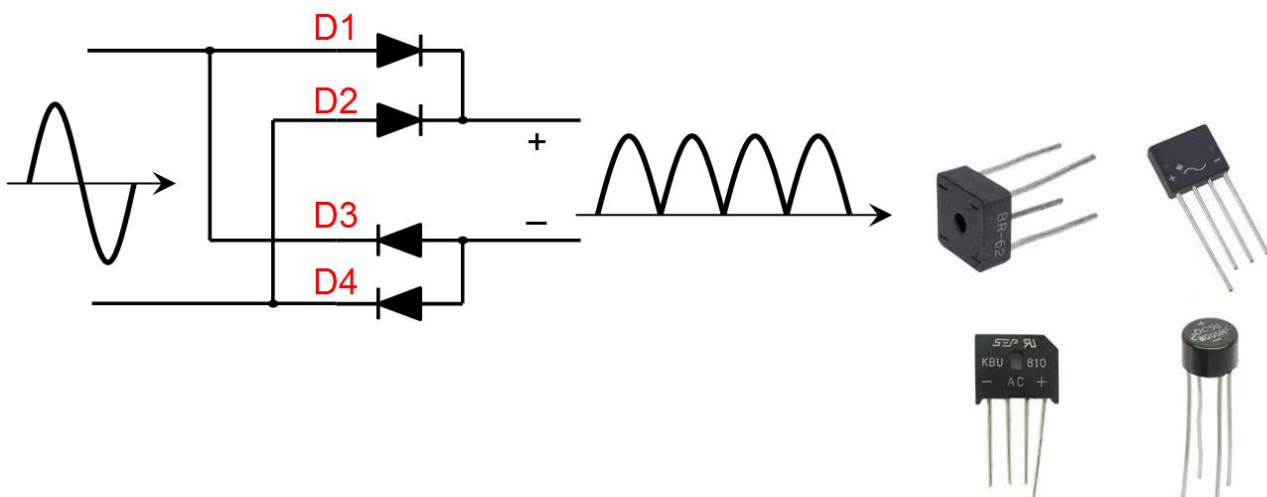
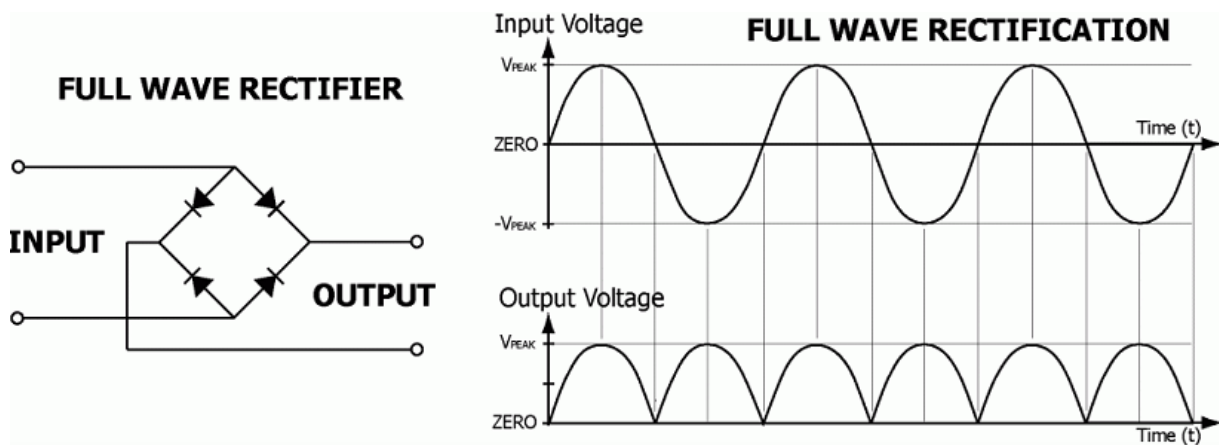
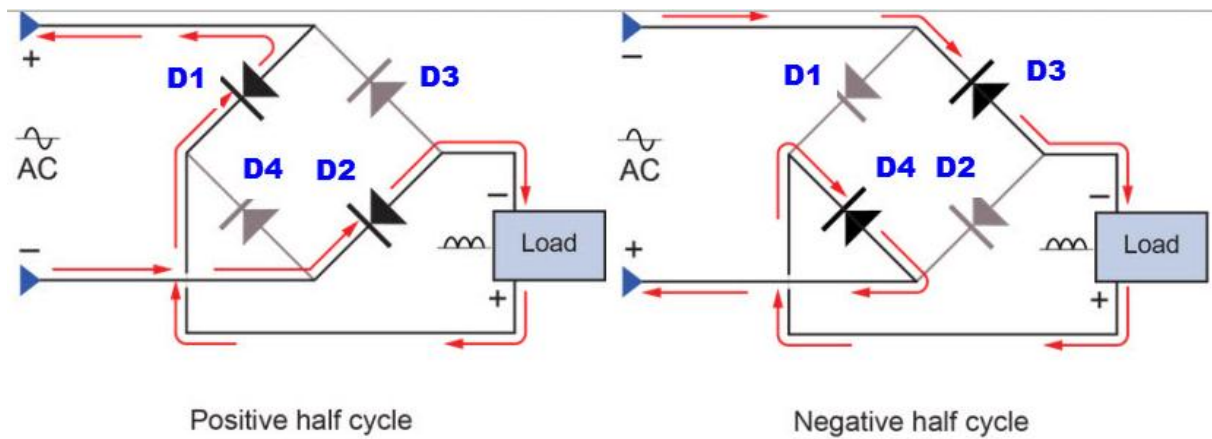
پایه های ورودی و خروجی رگولاتورهای منفی و مثبت



شکل مداری رگولاتور 7805

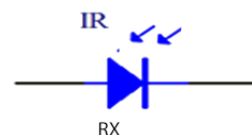
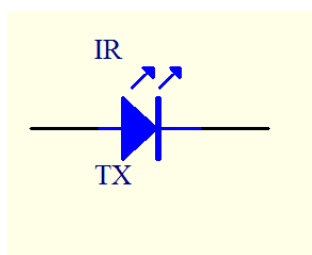
پل دیود: پل دیود قطعه ای الکترونیکی است که از ترکیب 4 عدد دیود یکسوساز بدست می آید وظیفه اصلی آن یکسوسازی

جریان متناوب AC و تبدیل آن به ولتاژ DC می باشد.



دیود های فرستنده و گیرنده مادون قرمز IR:

در طبیعت پیرامون ما رنگ هایی وجود دارد که قابل دیدن هستند مانند 7 رنگ موجود در رنگین کمان (زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش) و همچنین رنگ های وجود دارند که با چشم دیده نمی شوند. دو رنگ که با چشم دیده نمیشود رنگ های ماورای بنفش و مادون قرمز می باشد. در مدار های الکترونیکی ما با دیودهای نوری آبی، زرد، و قرمز آشنا شده ایم. همانند این دیود ها ، دیودهایی نیز وجود دارند که نور مادون قرمز تولید میکنند این دیود ها را اگر راه اندازی کنیم نور تولید شده توسط آنها با چشم دیده نمی شود و حتما باید با دوربین عکاسی یا فیلم برداری به آنها نگاه کنیم به همین ترتیب گیرنده هایی نیز وجود دارند که قادرند نور مادون قرمز و شدت آن را تشخیص دهند که نمایی از شکل ظاهری آنها در زیر آمده است.

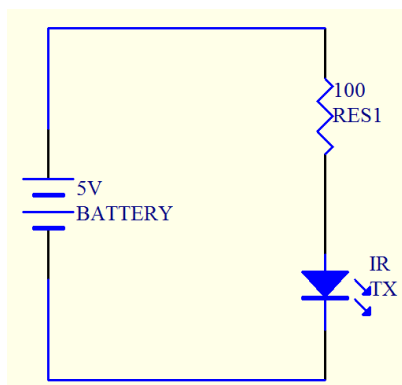


سنسور فرستنده امواج مادون قرمز و شکل مداری آن

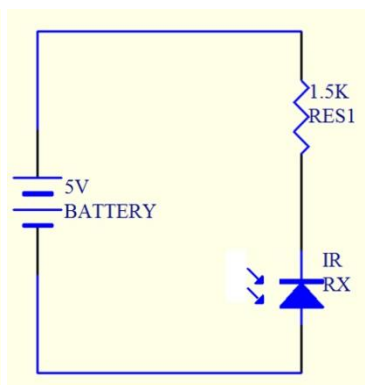
سنسور گیرنده امواج مادون قرمز و شکل مداری آن

نحوه راه اندازی فرستنده مادون قرمز: برای راه اندازی باید با یک مقاومت 100Ω سری و در بایاس مستقیم قرار بگیرد.

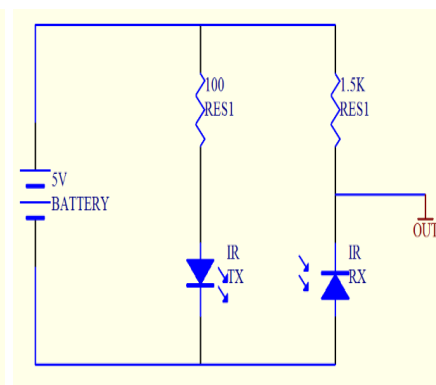
نحوه راه اندازی گیرنده مادون قرمز : سنسور گیرنده مادون قرمز برای راه اندازی باید در بایاس معکوس قرار بگیرد برای این منظور این سنسور باید با یک مقاومت 1 تا 2 کیلو اهم سری شود هر چقدر مقدار مقاومت گیرنده بیشتر باشد میزان حساسیت گیرنده نسبت به امواج مادون قرمز بیشتر خواهد بود. شکل (4) نحوه راه اندازی امواج مادون قرمز را نمایش می دهد.



مدار راه اندازی فرستنده مادون قرمز

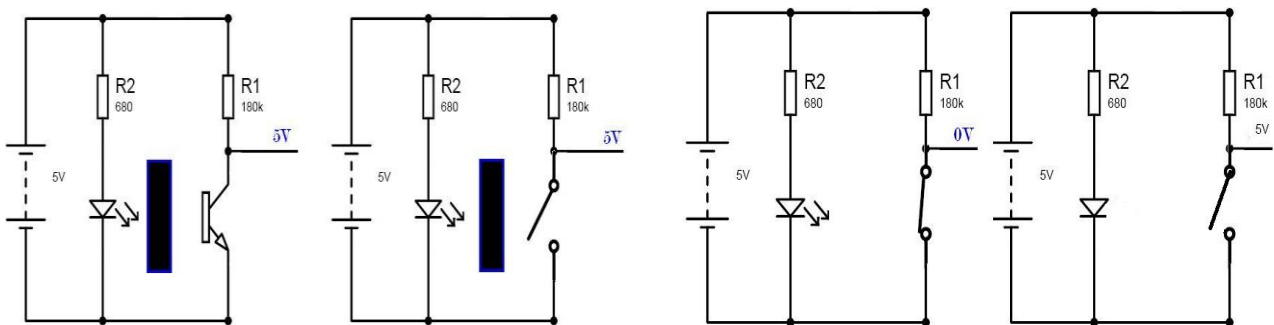


مدار راه اندازی گیرنده مادون قرمز



مدار راه اندازی فرستنده و گیرنده مادون قرمز

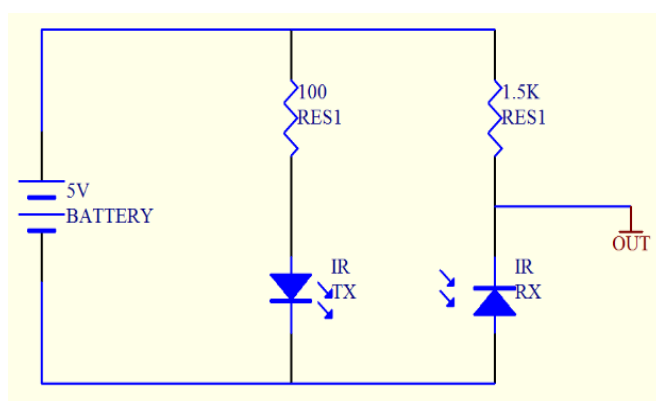
قبل از اینکه فرستنده گیرنده امواج مادون قرمز را در کنار هم قرار دهید و فرستنده را روشن کنید با یک دستگاه مولتی متر مقاومت دو سر گیرنده را اندازه گیری کنید، همانگونه که مشاهده میکنید این قطعه مقاومت زیادی حدود 100 کیلو اهم دارد که تقریباً همانند یک کلید باز عمل می کند پس از آن فرستنده را در نزدیکی آن روشن کنید به طور که گیرنده امواج مادون قرمز را دریافت کند اگر مجدداً مقدار مقاومت آن را اندازه گیری بنمایید مقدار مقاومت بین پایه های آن کم می شود و همانند یک کلید بسته عمل می کند.



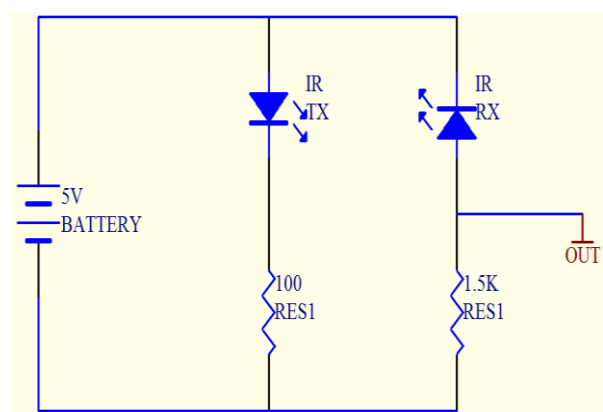
1- وقتی فرستنده امواج مادون قرمز را ارسال و گیرنده دریافت می کند

2- وقتی فرستنده امواج مادون قرمز را ارسال می کند اما گیرنده به علت وجود مانع نمی تواند امواج را دریافت کند.

در مدارات زیر بایاس فرستنده و گیرنده مادون قرمز به دو صورت pull up , pull down نشان داده شده است. با تحلیل وضعیت خروجی دو مدار را روی بردبرد پیاده سازی و آزمایش نمایید.



مدار Pull up



مدار pull down

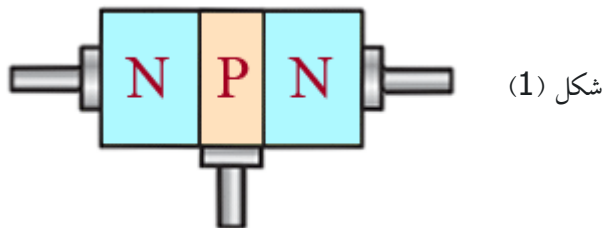
ترانزیستور: ترانزیستور یکی از پرکاربردترین قطعات در صنعت الکترونیک است که با اختراع آن در سال 1947 میلادی

تحولی عظیم در صنعت الکترونیک به وقوع پیوست. ترانزیستور معمولی، یک المان سه قطبی معمولی است که از سه عدد

نیمه هادی نوع N و P تشکیل شده است. این نیمه هادی ها به دو شکل می توانند در کنار هم قرار گیرند:

الف) دو نیمه هادی نوع N در دو طرف و یک نیمه هادی نوع P در وسط قرار می گیرند که در این حالت ترانزیستور را NPN

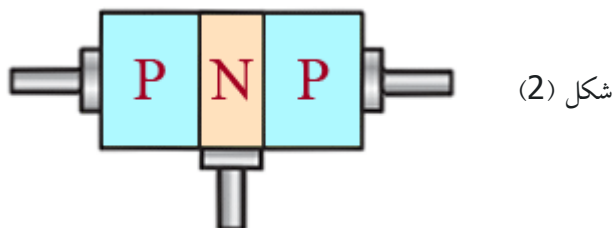
می نامند. در شکل (1) نمایی از ساختمان این نوع ترانزیستور نمایش داده شده است.



شکل (1)

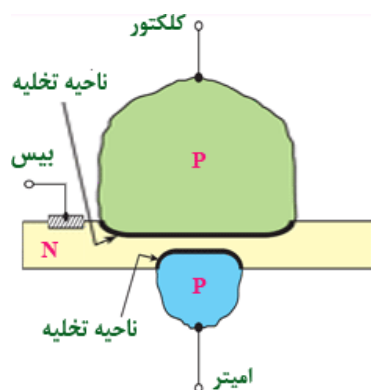
ب) دو نیمه هادی نوع P در دو طرف و یک نیمه هادی نوع N در وسط قرار می گیرند که در این حالت ترانزیستور را PNP می

نامند. در شکل (2) نمایی از ساختمان این نوع ترانزیستور نمایش داده شده است.



شکل (2)

پایه های ترانزیستور را امیتر (Emitter)، بیس (Base) و کلکتور (Collector) می نامند.



شکل (3)

امیتر را با حرف E

بیس را با حرف B

کلکتور را با حرف C

این نوع ترانزیستورها را به اختصار BJT می نامند که از عبارت Bipolar Junction Transistor

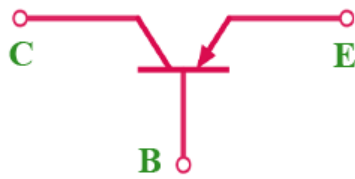
به معنای ترانزیستور پیوندی دو قطبی گرفته شده است. در شکل (4) یک نمونه ترانزیستور BJT نمایش

داده شده است.

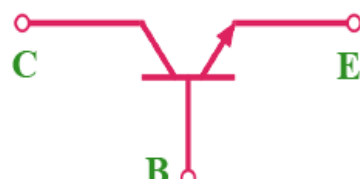


شکل (4)

در مدارها برای نشان دادن ترانزیستور از علامت اختصاری آنها استفاده می کنند . در شکل (5) علامت اختصاری ترانزیستور PNP و در شکل (6) علامت اختصاری ترانزیستور NPN نمایش داده شده است . جهت فلش در علامت اختصاری ترانزیستور ، نشان دهنده جهت قراردادی جریان در پیوند بیس - امیتر است .

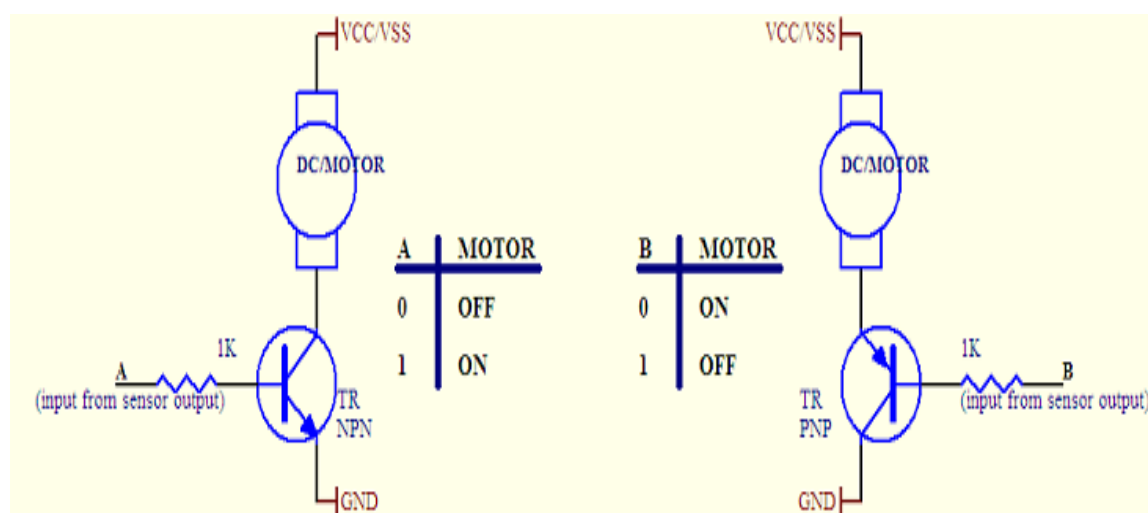


شکل (5)



شکل (6)

بایاسینگ ترانزیستور: به منظور فعال کردن ترانزیستور در مدار ، ابتدا باید ترانزیستور را از نظر ولتاژ DC تغذیه کرد . عمل تغذیه ولتاژ پایه های ترانزیستور را بایاسینگ ترانزیستور می گویند . برای اینکه ترانزیستور عمل تقویت جریان و یا تقویت ولتاژ را به درستی انجام دهد باید اتصال بیس - امیتر در بایاس مستقیم و اتصال بیس - کلکتور در بایاس معکوس باشد. در شکل زیر از ترانزیستورهای PNP , NPN برای راه اندازی موتور استفاده شده است. در این حالت که با اعمال جریان کمی به بیس ترانزیستور، جریان زیادی از کلکتور و امیتر عبور خواهد کرد منجر به راه اندازی موتور قرار گرفته شده در مسیر جریان خواهد شد. ترانزیستورها در این مدار نقش سوئیچینگ دارند و یک جریان کم را به جریان بزرگ سوئیچ می کنند. این حالت در مدارات رباتیک بسیار کاربرد دارد. در مدارهای آنالوگ، ترانزیستورها به عنوان تقویت کننده جریان یا ولتاژ استفاده میشوند و در مدارات دیجیتال از آنها بعنوان یک سوئیچ الکترونیکی استفاده میشود. شکل زیر مدل یک ترانزیستور دو قطبی ، هنگامی که بعنوان کلید در مدارهای دیجیتال استفاده میشود را نشان می دهد. در این حالت جریان گذرنده از کلکتور - امیتر توسط جریان بیس کنترل می شود و ترانزیستور bjt تنها بین دو حالت 0 و 1 (قطع و وصل) کار می کند.



آشنایی با سون سگمنت: سون سگمنت یک قطعه الکترونیکی است که برای نمایش اعداد و گاهی هم برای نمایش ساده

تعدادی از حروف انگلیسی بکار می رود. شما این قطعه را بارها در وسایل الکترونیکی دیده اید. مثل مایکروویو ، ترازوی

دیجیتال ، آسانسور و... سون سگمنت در واقع ۷ تا LED است که یکی از پایه های آنها با هم یکی شده. هر سون سگمنت به

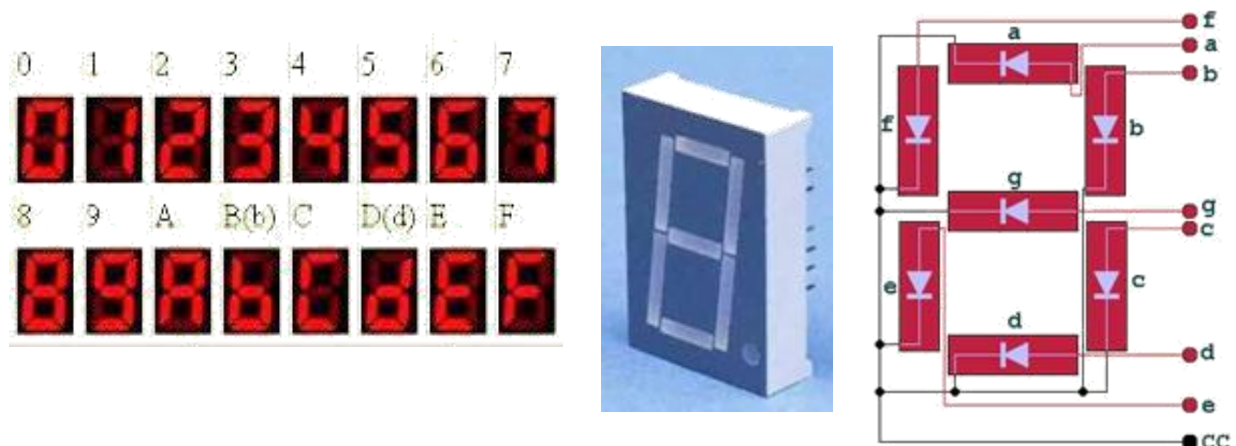
طور معمول 10 پایه دارد. دو تای آنها مثل هم هستند و نقش پایه مشترک را دارند استفاده از یکی از آنها کافی است. ۷ پایه

هم به تک تک LED ها اختصاص دارد و یک پایه هم متعلق به نقطه ای است که در گوشه صفحه سگمنت قرار گرفته و اگر

الزم باشد بعنوان ممیز از آن استفاده می شود. این نقطه هم در واقع یک LED دیگر است. دو نوع سون سگمنت داریم: 1- آند

مشترک که پایه مثبت همه LED ها یکی شده است. 2- کاتد مشترک که پایه منفی همه LED ها یکی شده است. برای درک

بهتر ، در شکل زیر مدار داخلی یک سون سگمنت کاتد مشترک را نشان داده شده است.

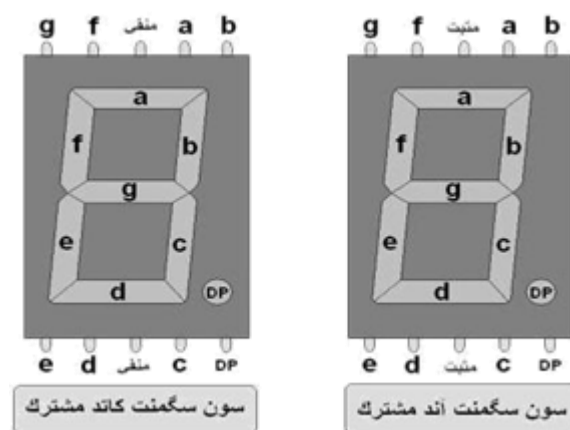


در سون سگمنت های آند مشترک ، پایه مشترک را با یک مقاومت مناسبی در حدود یک کیلو اهم برای محدود کردن جریان به

سر مثبت منبع تغذیه وصل می کنند. حال اگر هر کدام از پایه های دیگر به منفی منبع تغذیه متصل گردد ، LED مربوط به آن پایه

روشن می شود. در کاتد مشترک پایه مشترک با مقاومت به مثبت منبع تغذیه وصل شود و پایه های دیگر به منفی. پایه های بکار

رفته در سون سگمنت ها بصورت شکل زیر هستند. نکته مهم : سون سگمنت.



اصول الکترونیک دیجیتال:

کلمه دیجیتال را تا به حال بارها شنیده اید. مخصوصا در این دوران که عصر تکنولوژی است. سوال: خوب فکر کنید و ببینید در چه

مواردی این کلمه را شنیده اید؟ چند وسیله دیجیتالی می توانید نام ببرید؟

جواب: •گوشی های تلفن دیجیتال •گوشی های موبایل •کامپیوتر •دوربین دیجیتال ...



تفاوت الکترونیک آنالوگ و دیجیتال

الکترونیک آنالوگ به سیستم های الکترونیکی گفته میشود که با سیگنالهای پیوسته کار میکنند. برخلاف سیستم های الکترونیک دیجیتال که فقط از دو حالت 0 و 1 استفاده میکنند. واژه آنالوگ به روابط نسبی مابین یک سیگنال و ولتاژ یا یک جریان برق اشاره میکند. الکترونیک دیجیتال شامل مدارات و سیستم هایی است که فقط دو حالت در آنها وجود داشته باشد. سیستمی که بخواهد فقط دو حالت داشته باشد: مثل سوئیچهای باز و بسته یا المپهای روشن و خاموش را سیستم دیجیتال گویند. سیستمی که بر عکس مورد قبلی، حالتیهای زیاد و پیوسته ای دارد: مثل یک شیر آب که می تواند به مقدارهای مختلفی باز شود و دبی های مختلفی آب را از خودش عبور دهد. و فقط دو حالت باز و بسته ندارد. چنین سیستمی را سیستم آنالوگ یعنی پیوسته گویند. گفتیم که در یک سیستم دیجیتال فقط دو حالت وجود دارد. این حالتها توسط دو سطح ولتاژ متفاوت نشان داده می شوند. ولتاژ سطح بال (high) و ولتاژ سطح پایین (low).

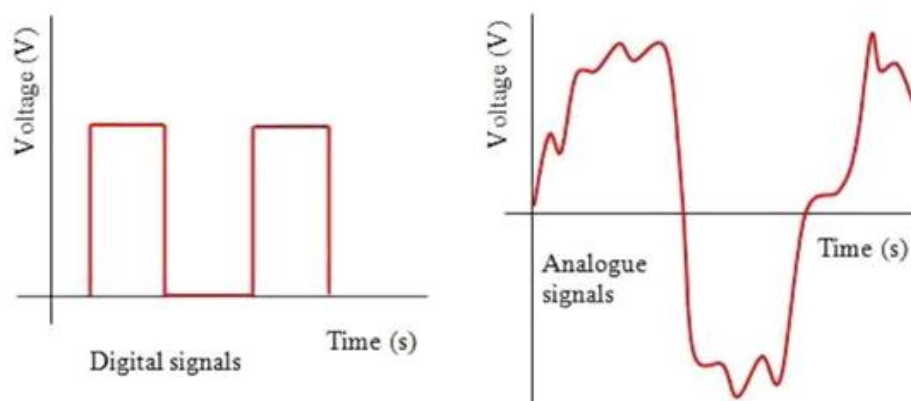
در سیستم دیجیتال، ترکیبی از این دو حالت یک "کد" نامیده می شود و برای نمایش اعداد، علامات، حروف الفبای لاتین و سایر انواع اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم اعداد دو حالت را اصطلاحاً "دودویی" یا "باینری" می نامند. در

این سیستم فقط دو رقم داریم: 0 و 1
بنابراین: High = 1 و Low = 0

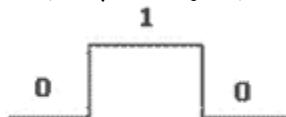
ولتاژهایی که برای نمایش 0 و 1 استفاده می شوند، سطوح منطقی نامیده می شود که شامل سطح بال و سطح پایین هستند. آی سی های خانواده TTL در محدوده ولتاژی 0 تا 5 ولت کار می کنند بنابراین منطق 0 برابر صفر ولت و منطق 1 برابر 5 ولت است.

تعریف سیگنال دیجیتال

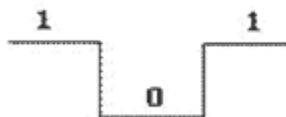
سیگنال دیجیتال، سیگنالی است که هم از نظر زمان رخداد و هم از نظر مقدار در بازه خاصی محدود شده باشد. سیگنال دیجیتال در مقابل سیگنال آنالوگ تعریف میشود، که در آن حدودی برای این پارامترهای تعریف نمیشود. سیگنال دیجیتال از نظر ریاضی سیگنالی است که فقط از صفرها و یکهای منطقی تشکیل شده باشد. این یک و صفرها ممکن است به شیوههای مختلفی نشان داده شوند که به این شیوه، کدینگ سیگنال گویند.



بنابراین سیگنال دیجیتال مجموعه ای از صفرها و یک های منطقی است که در واحد زمان عبور می کند. زمانی که سطح ولتاژ از Low به High می رود یک "لبه بالارونده" ایجاد می شود و سپس زمانی که از High به Low بازگردد "لبه پایین رونده" ایجاد می شود. زمانی که سیگنال از Low به High رفته و بازگردد یک پله مثبت ایجاد می شود که به آن "پالس مثبت" می گویند.

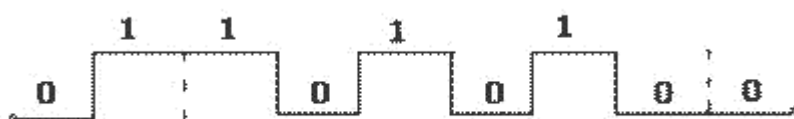


برعکس زمانی که سطح ولتاژ از High به Low رفته و سپس به High بازگردد ، یک پله منفی ایجاد می شود که به آن "پالس منفی" می گویند.



سیگنال دیجیتال "ترکیبی از پالسهای مثبت و منفی است. یک سیگنال دیجیتال دربرگیرنده اطلاعات بصورت باینری می باشد.

نمونه ای از این سیگنال در زیر نشان داده شده است. کد سیگنال زیر دارای ۹ بیت است و از چپ به راست به صورت



011010100 نوشته می شود.

آشنایی با سیستم اعداد باینری:

آیا تا به حال به این نکته توجه کرده اید که خواندن اعداد توسط یک آی سی ، یا بطور کلی تر انتقال اطلاعات بین سخت افزارها و مدارات دیجیتالی به چه صورت انجام می شود؟ انسان ها بعنوان موجودات زنده ای که دارای مغز بسیار پیچیده تری نسبت به سایر موجودات زنده هستند ، ارتباطات بسیار پیچیده و سطح و بالایی با هم دارند. روابط بین انسانها را با روابط بین حیوانات یا گیاهان مقایسه کنید. سوال : آیا می دانید ابداع و استفاده از چه ابزاری موجب شد تا ارتباط بین انسانها به این حد از پیشرفت برسد؟ جواب: زبان

شاید به دلیل اهمیت فوق العاده زیاد این قضیه است که انسان را "حیوان ناطق" می نامند. زیرا تا زمانی که زبان بعنوان وسیله ارتباطی بین انسانها شکل نگرفته بود و آنها بصورت ابتدایی در غارها و جنگل ها زندگی می کردند ، هیچ پیشرفت و تمدنی نداشتند ولی با شکل گیری زبان برقراری ارتباط در سطح بالایی تقویت شد ، تمدن ها شکل گرفتند و علم و دانش به سرعت گسترش پیدا کرد. امروزه ارتباط بین آدمها فقط در حد حرف زدن پیرامون رفع احتیاجات روزمره نیست ، بلکه آنها به راحتی در مورد موضوعات پیچیده علمی ، منطقی ، فلسفی و حتی انتزاعی و خیالی با یکدیگر تبادل نظر انجام می دهند. با این مقدمه به سراغ سخت افزارها و مدارات دیجیتالی که ماشین های بی جانی هستند برمی گردیم. اگر بتوان زبانی ابداع کرد که این قطعات الکترونیکی بی جان بوسیله آن بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و توسط آن اطلاعات را پردازش یا منتقل کنند ، روح پیدا می کنند و قابل استفاده می شوند. این زبان قبلا ابداع شده و به آن "زبان ماشین" گفته می شود. این زبان مجموعه گسترده ای از کد می باشد. یعنی هر یک از حروف ، اعداد ، عالم و نشانه ها در این زبان دارای یک کد خاص هستند . تمام این کدها از کنار هم قرار گرفتن تعدادی صفر و یک تشکیل می شوند. که این صفر ها و یک ها را ما خودمان قرارداد کردیم و ابزارهای الکترونیکی را بر این مبنا ساخته ایم:

سطح ولتاژ بالا یا همان $1 = \text{"High"}$

سطح ولتاژ پایین یا همان $0 = \text{"Low"}$

به سیستمی که در آن هر عدد مجموعه ای از ارقام 0 و 1 باشد ، "سیستم باینری" یا "سیستم دودویی" یا "سیستم اعداد در مبنای 2" گفته می شود. اعدادی که ما در زندگی روزمره برای شمردن و محاسبات استفاده می کنیم هر کدام مجموعه ای از ارقام 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 می باشد. به این سیستم "ده دهی" یا "سیستم اعداد در مبنای 10" گفته می شود. اعداد واقعیت هایی در جهان بیرونی هستند و اینکه در چه سیستمی بیان شوند فقط به قرارداد بین انسانها بستگی دارد. اینکه ما از سیستم اعداد در مبنای 10 استفاده می کنیم فقط قرارداد است و همین اعداد می توانند در هر مبنای دیگری بیان شوند. نتیجه : زبان ماشین فقط 0 و 1 است و بنابراین هر چیزی که در یک سیستم الکترونیکی دیجیتال وارد می شود ، پردازش می شود ، ذخیره یا خارج می شود ، در مبنای 2 انجام می گیرد.

تبدیل مبنای اعداد از مبنای 2 به مبنای 10 و بالعکس

برای یک ماشین تنها مبنای 2 معنا دارد. همه عملیات های منطقی، ضرب، جمع، تقسیم، تفریق و... و همه داده ها و ذخیره اطلاعات به صورت باینری صورت میگیرد. بنابراین لازم است مبنای ماشین را به خوبی یاد بگیریم. در این قسمت با نحوه تبدیل اعداد از مبنای 10 به مبنای 2 و بالعکس آشنا شویم.

یکان	دهگان	صدگان	یکان هزار	دهگان هزار	صدگان هزار

جدول ارزش مکانی اعداد در مبنای 10:

$10^0 = 1$	$10^1 = 10$	$10^2 = 100$	$10^3 = 1000$	$10^4 = 10000$	$10^5 = 100000$

اینگونه جدول بندی در واقع این معنی را می دهد:

مثال: عدد 230541

$$230541 = (1 \times 10^0) + (4 \times 10^1) + (5 \times 10^2) + (0 \times 10^3) + (3 \times 10^4) + (2 \times 10^5)$$

$10^0 = 1$	$10^1 = 10$	$10^2 = 100$	$10^3 = 1000$	$10^4 = 10000$	$10^5 = 100000$
۱	۴	۵	۰	۳	۲

جدول ارزش مکانی اعداد در مبنای 2:

$2^0 = 1$	$2^1 = 2$	$2^2 = 4$	$2^3 = 8$	$2^4 = 16$	$2^5 = 32$

مثال: عدد 100101 در مبنای 2

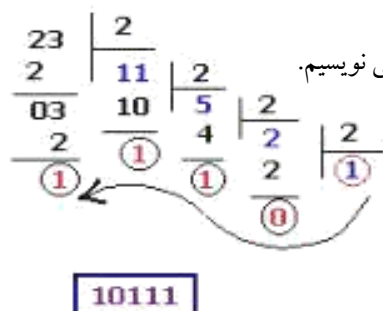
$$(100101)_2 = (1 \times 2^0) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^3) + (0 \times 2^4) + (1 \times 2^5)$$

$$= 1 + 0 + 4 + 0 + 0 + 32 = 37$$

$2^0 = 1$	$2^1 = 2$	$2^2 = 4$	$2^3 = 8$	$2^4 = 16$	$2^5 = 32$
۱	۰	۱	۰	۰	۱

پس عددی که در این مثال در مبنای 2 به ما داده شده بود، همان عدد ۳۷ است در مبنای متداول 10.

تبدیل اعداد از مبنای 10 به مبنای 2: اگر بخواهیم اعداد متداول و رایج خودمان را که در مبنای 10 هستند به کدهای 0 و 1 تبدیل کنیم، باید از روشی به نام "تقسیم های متوالی" استفاده کنیم. در این روش عدد مورد نظر را بر 2 تقسیم کرده، خارج قسمت و باقیمانده آن را مشخص می کنیم. اگر خارج قسمت بزرگتر از 1 بود مجدداً آن را بر 2 تقسیم می کنیم و خارج قسمت و باقیمانده تقسیم جدید را مشخص می کنیم. این تقسیمات متوالی بر 2 را ادامه می دهیم تا جایی که خارج قسمت 1 شود. باقیمانده هر مرحله را نیز جداگانه مشخص می کنیم. آخرین خارج قسمت را که 1 است بعنوان اولین رقم عدد مورد نظرمان در مبنای 2 در نظر می



گیریم و و در ادامه به ترتیب باقیمانده های تقسیم ها را از آخر به اول بعنوان ارقام بعدی می نویسیم.

مثال: عدد 23 در مبنای 2 را محاسبه کنید.

جواب:

اعداد در مبنای 16

اعداد در مبنای 16 دارای رقم های 0 تا 15 می باشد. در استفاده از اعداد در مبنای 2 مشکلی که وجود دارد طولانی بودن رقمهای آن است. مثال عدد 255 در مبنای 2 به عدد 11111111 تبدیل میشود در حالی که همین عدد در مبنای 16 به صورت FF نمایش داده می شود. بنابراین بهتر است در برخی کاربردها از مبنای 16 استفاده کرد. جدول زیر اعداد در مبنای 16 و معادل باینری هر عدد را نشان می دهد.

مبنای 16	مبنای 2
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

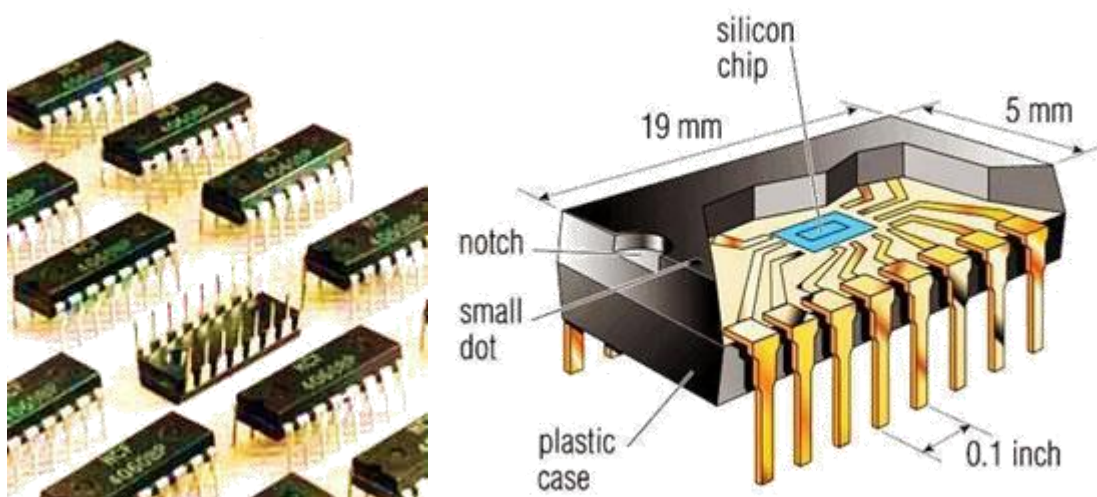
برای تبدیل یک عدد مبنای 2 به مبنای 16، ابتدا آن عدد را از سمت راست چهار رقم چهار رقم جدا می کنیم، اگر تعداد ارقام مضرب چهار نیست در سمت چپ به تعداد الزم 0 قرار می دهیم. سپس برای هر گروه چهار تایی معادل مبنای 16 آن را قرار می دهیم. برای مثال: 1010010 مبنای دو = 52 مبنای شانزده = 11011101 مبنای دو = DD مبنای شانزده

برای تبدیل یک عدد مبنای شانزده به دودویی معادلش، به جای هر عدد در مبنای 16 معادل چهار رقمی آن در مبنای 2 را جایگزین کنید. برای مثال:

A3 در مبنای شانزده = 1010 0011 در مبنای دو E7 در مبنای شانزده = 0111 1110 در مبنای دو

آشنایی با آی سی ها:

حروف اختصاری IC از دو کلمه انگلیسی integrated circuit به معنی مدار مجتمع گرفته شده است. مدارهای دیجیتال با استفاده از آی سی که یک نیمه هادی از جنس سیلیکون است، ساخته می شوند. آی سی از قطعات الکترونیکی متعددی تشکیل شده است که از داخل به هم مرتبط هستند. این مجموعه "تراشه" یا "chip" نامیده می شود. تراشه در داخل یک بسته سیاه رنگ قرار گرفته و ما هیچ گونه دسترسی به آن نداریم. اصولاً نیازی هم نداریم که به داخل آی سی دسترسی داشته باشیم یا حتی بدانیم از چه قطعاتی تشکیل شده است. ارتباط آی سی با فضای بیرون از طریق تعدادی پایه فلزی برقرار است که به آنها پین هم گفته می شود. اصولاً ما با ساختار داخل آی سی ها کاری نداریم و آنها را فقط به عنوان یک جعبه سیاه در نظر می گیریم. چیزی که برای ما مهم است و در طراحی و ساخت مدار باید به آن توجه کنیم، فقط پایه ها هستند.



تعداد پایه ها ممکن است از ۸ پایه برای آی سی های کوچک تا ۴۶ پایه و بیشتر برای آی سی های بزرگ متغیر باشد. به منظور شناسایی هر آی سی ، روی آن شماره ای چاپ می شود و تولید کنندگان کتابچه هایی چاپ می کنند که اطلاعات مربوط به هر آی سی در آن وجود دارد. یک راه دیگر دستیابی به اطلاعات هر آی سی ، جستجو در اینترنت (خصوصا در سایت گوگل) است. بدین ترتیب می توان توضیحات و اطلاعات مربوط به هر آی سی را در متنی با عنوان Datasheet پیدا کرد.

چه انگیزه های باعث اختراع IC شد؟

پیش از اختراع IC ، مدارهای الکترونیکی از تعداد زیادی قطعه یا المان الکتریکی تشکیل میشدند. این مدارات فضای زیادی را اشغال میکردند و توان الکتریکی بالایی نیز مصرف میکردند. و این موضوع ، امکان بوجود آمدن نقص و عیب در مدار را افزایش میداد. همچنین سرعت پایینی هم داشتند. IC تعداد زیادی عناصر الکتریکی را که بیشتر آنها ترانزیستور هستند، در یک فضای کوچک درون خود جای داده است و همین پدیده است که باعث شده امروزه دستگاههای الکترونیکی کاربرد چشمگیری در همه جا و در همه زمینهها داشته باشند.

انواع آی سی : آی سی ها در انواع و اندازه های متفاوتی در بازار موجود هستند. طراحان و سازندگان مدارات الکترونیکی با توجه به کاربرد و توانایی های هر آی سی ، دست به انتخاب می زنند. خانواده های متفاوتی از نظر تکنولوژی ساخت آی سی در بازار موجودند که مشهورترین آنها خانواده TTL و خانواده CMOS هستند. در ساخت آی سی های سری TTL از ترانزیستورهای BJT و در آی سی های خانواده CMOS ، از ترانزیستورهای اثر میدانی (FET) استفاده شده است که سریع تر و کم مصرف تر از BJT هستند. این نامها بصورت مخفف متداول هستند و در اصل به این صورت می باشند:

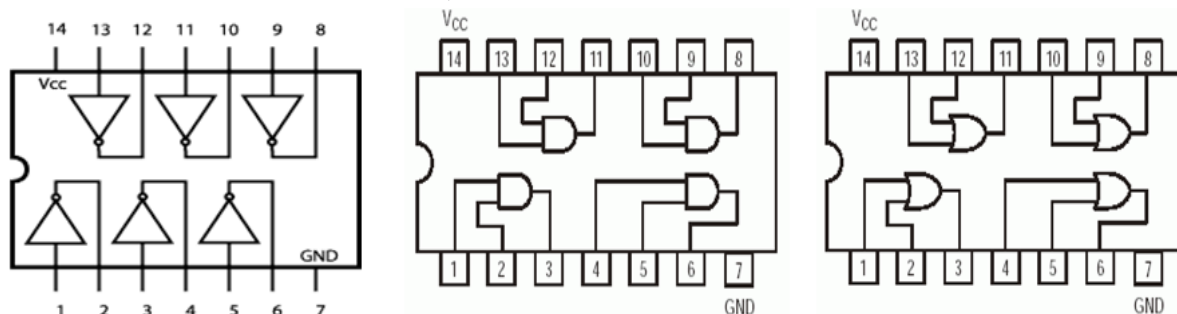
TTL : Transistor-Transistor-Logic

CMOS : Complementary Metal-Oxide Semiconductors

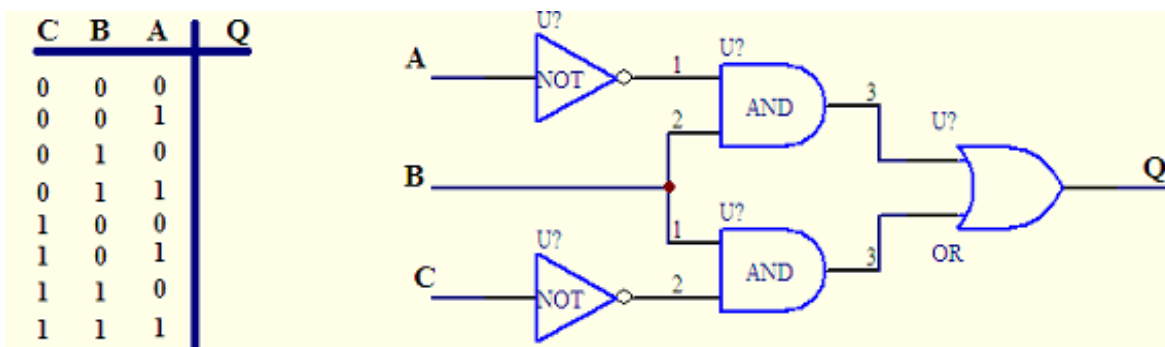
البته بسیاری از آی سی ها هم در بازار موجود هستند و استفاده از آنها متداول است، ولی در هیچ کدام از این دو خانواده قرار نمی گیرند.

معرفی گیت ها:

آی سی های 7432, 7408, 7404 (به ترتیب گیت های OR, AND, NOT) هستند. با اتصال تغذیه GND و +5V می توان گیت های داخل آن ها را تست نمود. به ورودی گیت ها ولتاژ 0 و 1 (0V, 5V) داد و در خروجی LED قرار داد و تغییرات خروجی را با توجه به تغییرات ورودی بررسی نمود. جدول حالت هر یک از گیت ها را رسم و تحلیل نمایید.

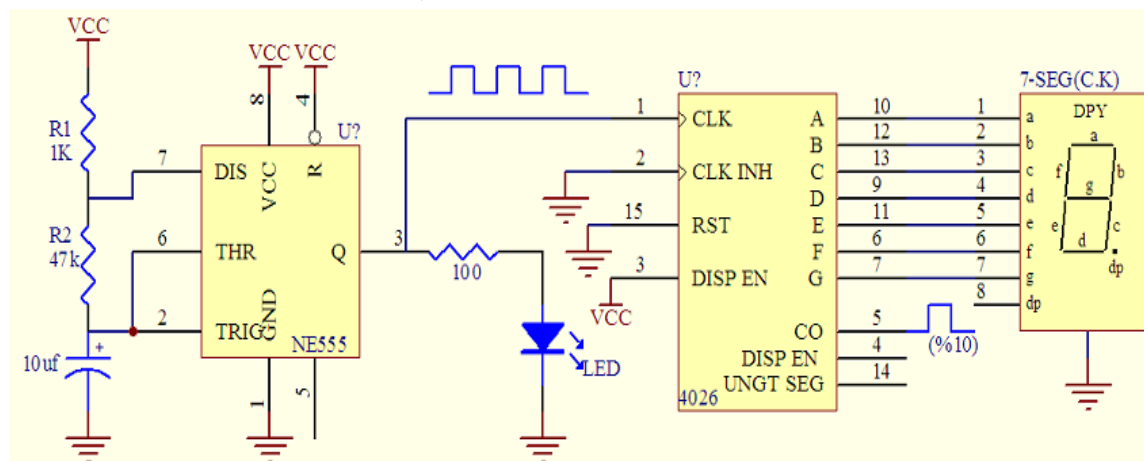


مدار زیر نمونه ای است که به کمک گیت های فوق پیاده سازی شده است، خروجی مدار به ازای حالت های ورودی A, B, C از نظر تئوری و عملی قابل بررسی و جدول درستی مدار را می توان کامل نمود.



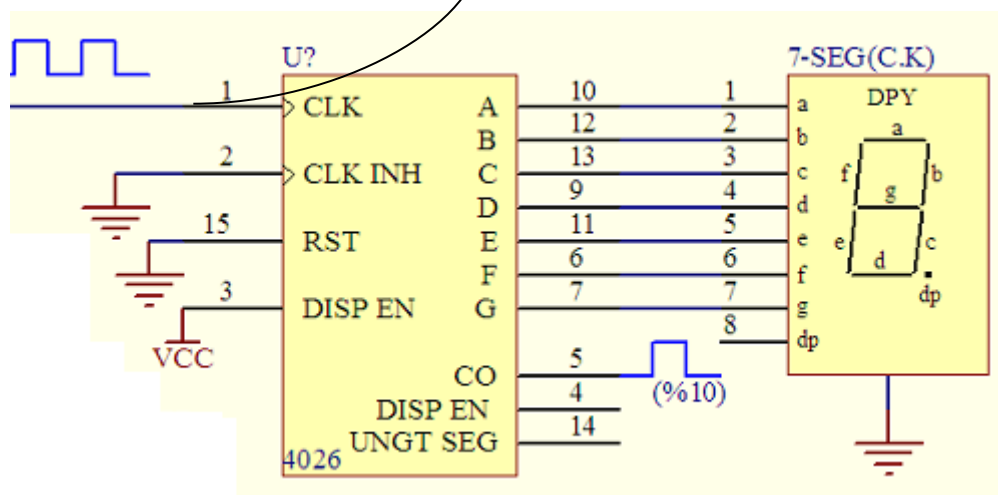
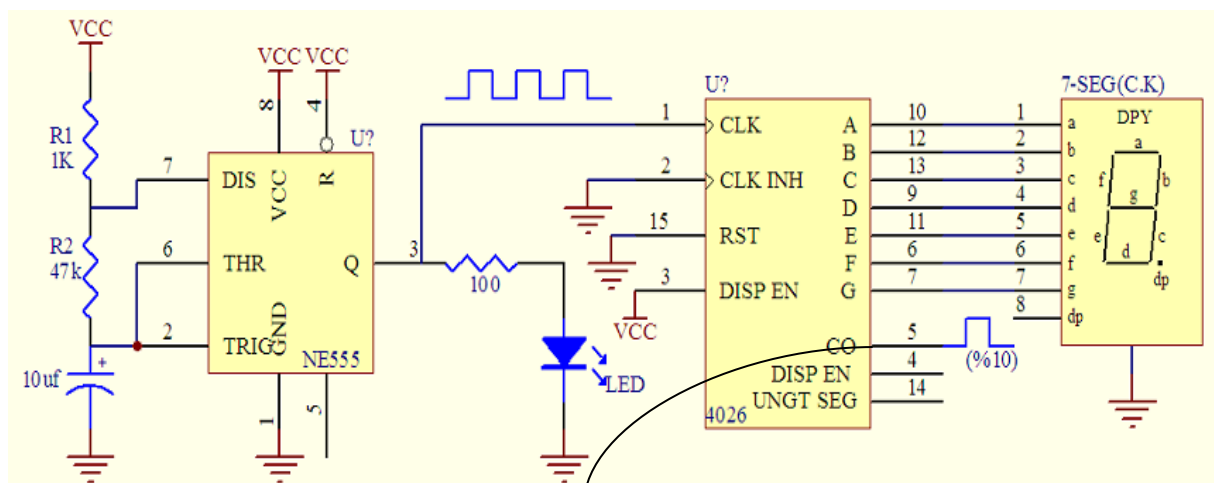
آی سی 555 برای تولید موج مربعی (پالس ساعت) و 4026 یک آی سی شمارنده/دیکدر BCD/7segment است. به کمک این دو آی سی و یک نمایشگر 7-segt کاتد مشترک می توان شمارشگر تک رقمی 0 تا 9 را طراحی نمود. با توجه به نقشه و پایه های این آی سی ها نحوه عملکرد مدار را بررسی نمایید.

پروژه 1: شمارشگر خود را دو رقمی نمایید و به کمک آن ساعت؛ دورسنج؛ آدم شمار؛ ... طراحی نمایید.



پروژه 2: با استفاده از دو آی سی شمارنده 4026 و دو نمایشگر 7-segt کاتد مشترک ابتدا شمارشگر خود را دو رقمی نمایید و به کمک آن ساعت ؛ دورسنگ ؛ آدم شمار ؛ ... طراحی نمایید.

البته باید دقت داشته باشید که فقط یک آی سی 555 برای تولید موج مربعی (پالس ساعت) کافی است و آی سی شمارنده/دیکدر 4026 دوم کلاک خود را از پایه 5 آی سی اول دریافت میکند.



مفهوم فرکانس: پدیده های تکرار شونده بسیار زیادند مثل حرکت بال پرندگان، حرکت یک خط کش که از یک طرف به میز

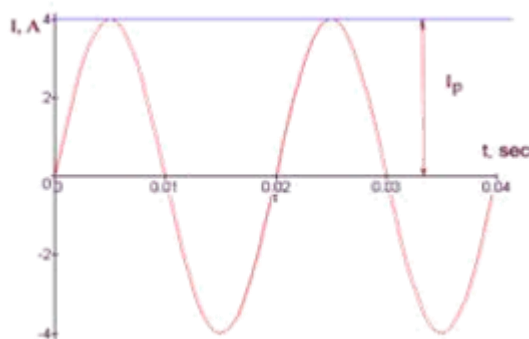
متصل است، فلاشرها، موج برق شهر و ... هر کدام از این پدیده ها با چه سرعتی تکرار می شوند (چند بار در ثانیه ؟

بال گنجشک: 5 بار خط کش متصل به میز: به طول آن بستگی دارد، بین 5 تا 100 بار موج برق شهر: 50 بار

به تعداد تکرار در ثانیه ، "فرکانس" گفته می شود و آن را با واحد هرتز بیان می کنیم. مثال فرکانس برق شهر 50 هرتز است

نکته : رابطه فرکانس با زمان یک رفت و برگشت یک پریود به صورت عکس است ($f=1/T$) در شکل زیر

یک سیگنال متناوب آنالوگ با دوره 0.01 ثانیه را مشاهده می کنید.



فرکانس در سیگنالهای دیجیتال :

در سیستم دیجیتال ، رفت و برگشت معادل است با 0 و 1 شدن یک سیگنال. در نتیجه فرکانس یک سیگنال برابر می شود با تعداد 0 و 1 شدن ها در یک ثانیه و عکس فرکانس آن نیز دوره تناوب را نشان می دهد . مثال در شکل زیر یک سیگنال منظم با فرکانس ۳ هرتز را مشاهده می کنید. زیرا در طول یک ثانیه سه بار سطح ولتاژ High و سپس Low شده است.



فرکانس 3 هرتز

سیگنال کلاک (Clock)

کالک پالس یا پالس ساعت که در اکثر سیستم های دیجیتال وجود دارد به یک سیگنال دیجیتال متناوب با دوره تناوب ثابت گفته می شود که تمام سیستم با آن هماهنگ است. یک پالس کالک پایه و اساس انجام شدن یک کار یا بخشی از یک کار در واحد زمان است. هر پالس کالک در واحد زمان در دو سطح بال و پایین نوسان میکند. به این صورت، با هر بار تکرار شدن این وضعیت، یک کار و یا بخشی از آن انجام میشود. اگر سیستم دیجیتال را به یک کارخانه بسیار هماهنگ تشبیه کنیم که خطوط تولید مختلفی دارد، کالک را میتوان به یک فرد طبل به دستی که همه کارخانه گوش به فرمان آن فرد هستند، تشبیه کرد که با هر ضرب طبل همه خطوط تولید یک مرحله به پیش می روند. عکس دوره تناوب پالس کالک سرعت کار سیستم را نشان می دهد که یکی از مهمترین معیارهای سنجش سرعت پردازش و انتقال اطلاعات، سرعت نوسان کالک پالس در واحد زمان است. در شکل زیر یک پالس کالک را مشاهده می کنید. به لبه بالارونده کالک **rising edge** و به لبه پایین رونده آن **falling edge** گفته می شود.

